省级精品课程：《植物生理学》

第三章 植物的光合作用和光合产物运输

第一讲 光合作用的意义
叶绿体及光合色素

主讲人：王云生

一、光合作用的意义

1. 碳素同化作用

- 细菌的光合作用：

$$CO_2 + 2H_2S \xrightarrow[\text{光合细菌}]{\text{光}} (CH_2O) + 2S + H_2O$$

- 绿色植物光合作用：

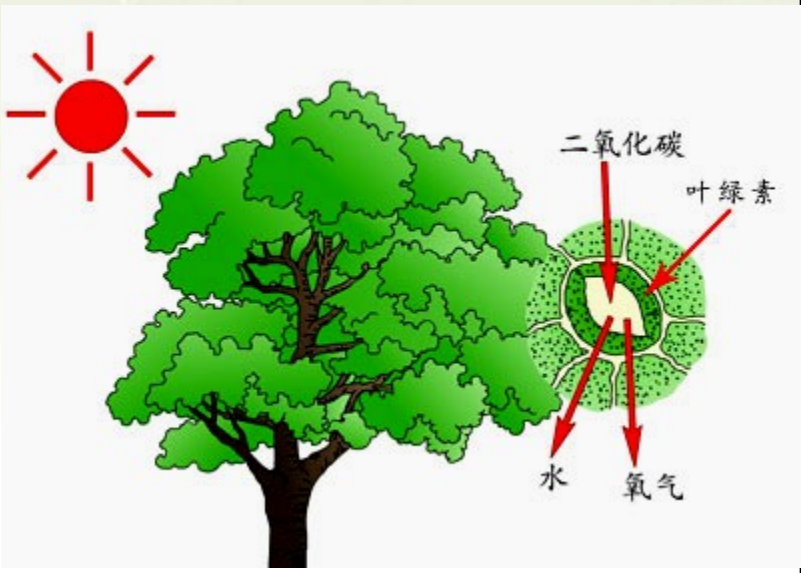
$$CO_2 + H_2O \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光}} (CH_2O) + O_2$$

2. 进化过程

原始光合细菌 ⇒ 绿色植物的叶绿体

3. 光合作用的意义：

- 把无机物变为有机物，是动物的食品和微生物分解物的基础。
- 生命活动和人类生产活动的主要来源。
- 保持大气中氧和二氧化碳比例的稳定。



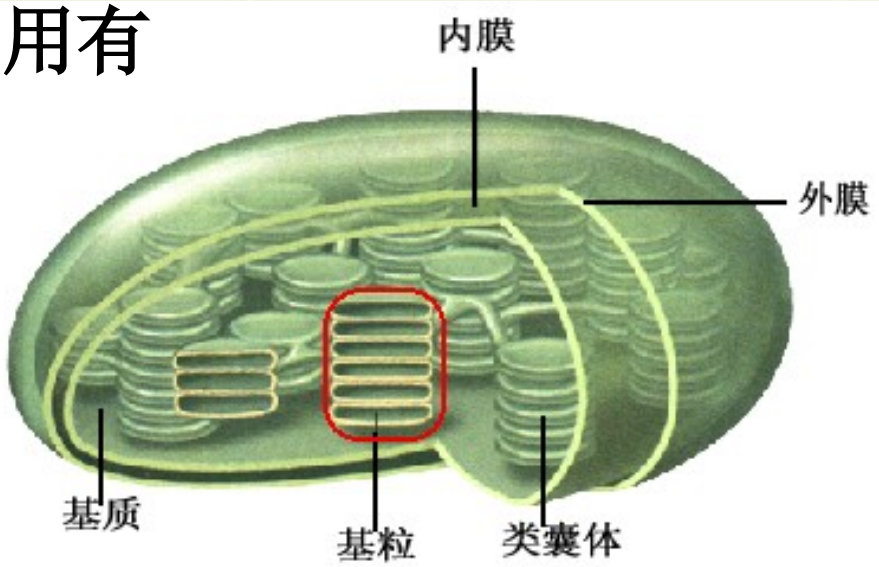
- 光合作用所制造的有机物质不仅供应植物本身的需要，而且是地球上有机物质的基本源泉。

正常的植物叶片为什么是绿色的？

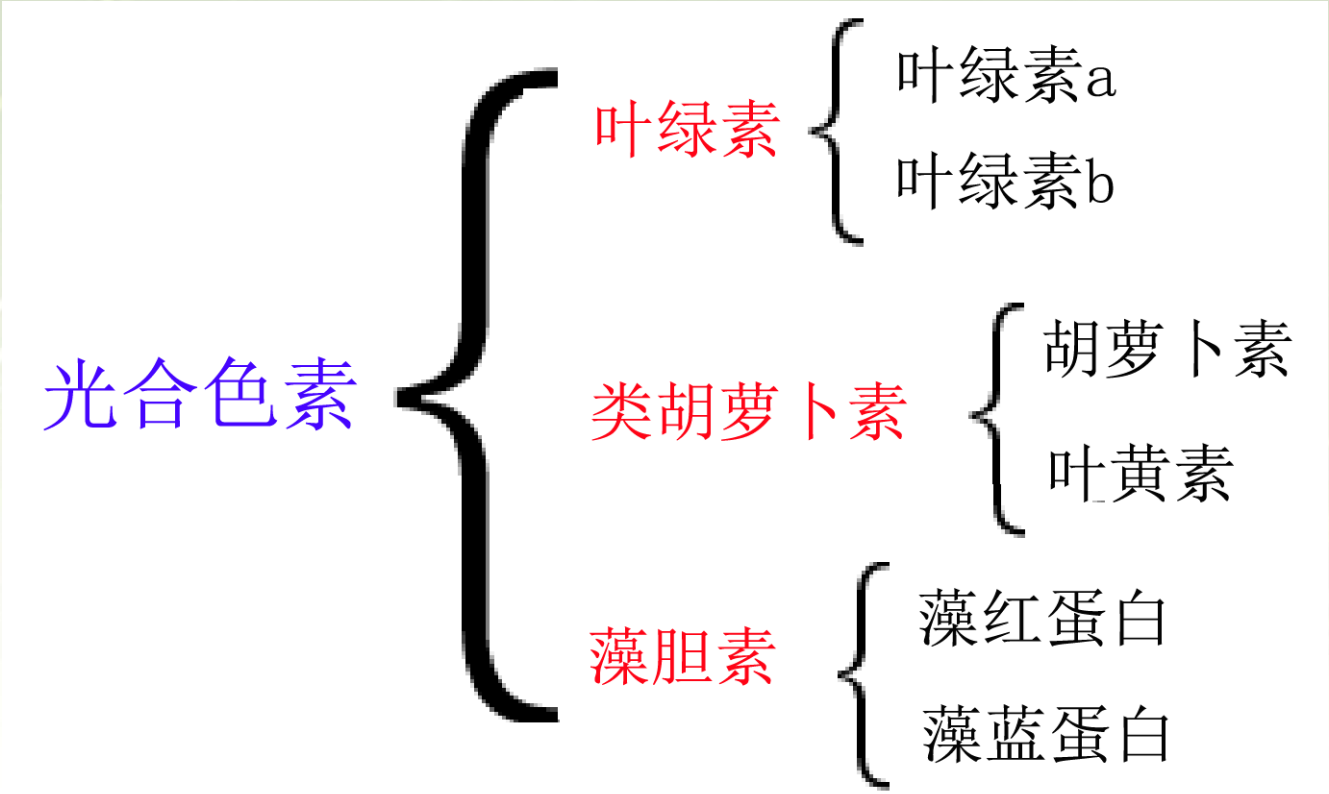
二、叶绿体和光合色素

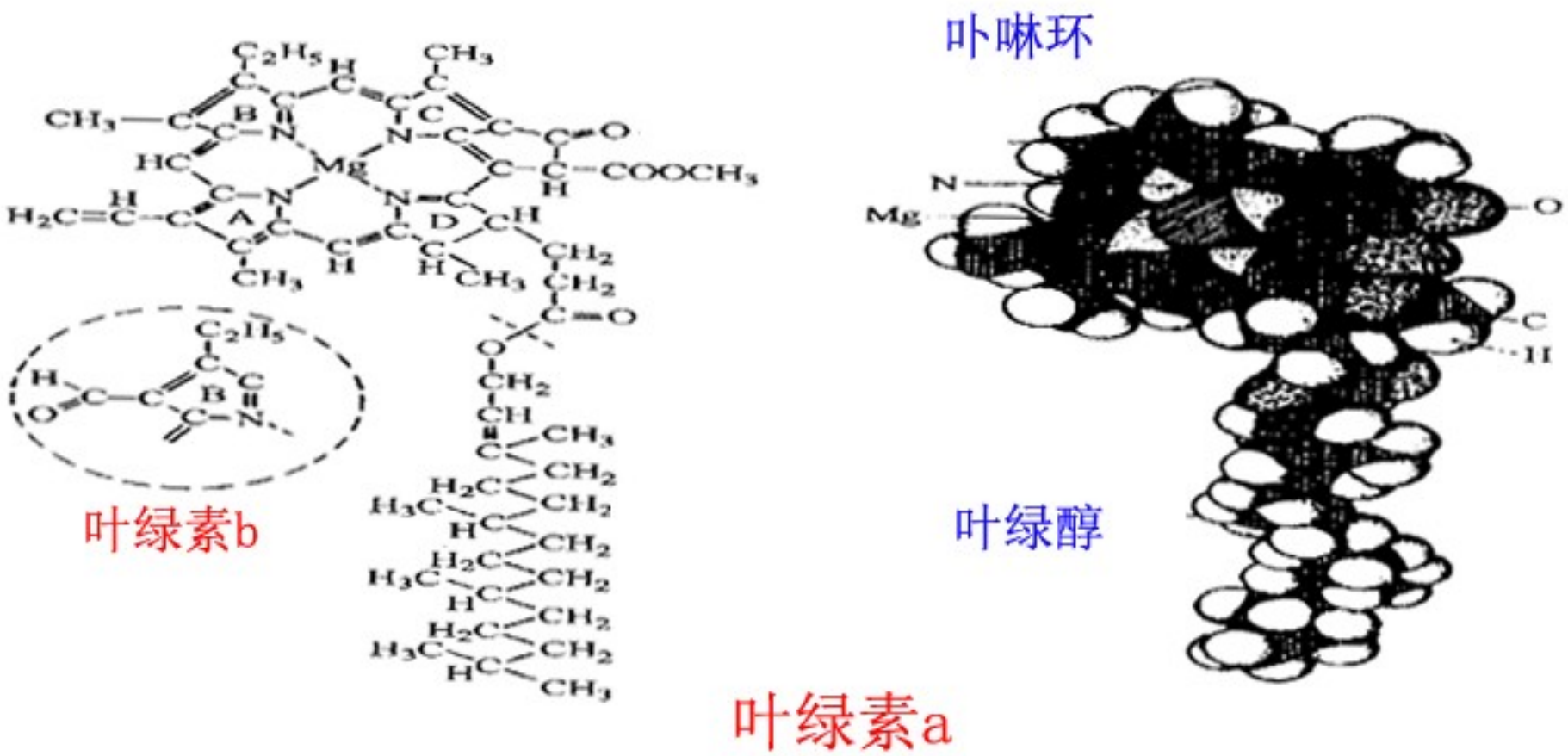
1. 叶绿体（ chloroplast ）的形态结构

- 双层膜、基粒、基质，间质类囊体相连接。
- 光合色素包埋在类囊体膜中。
- 叶绿体片层结构对光合作用有重要意义。



2. 光合色素





引自 H.Mohr, P. Schopfer, 1978

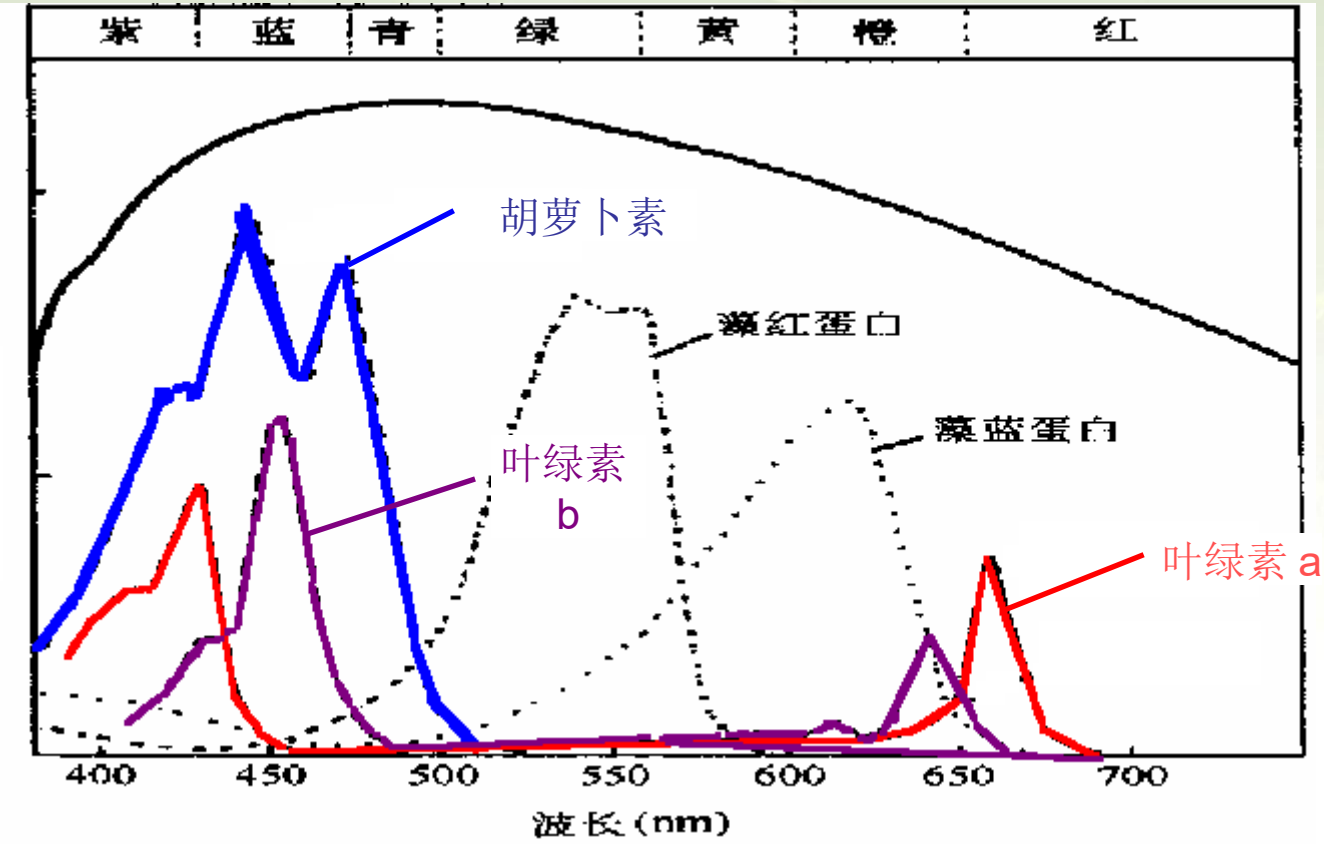
- 叶绿素是酯类。叶绿酸是双羧酸，分别被甲醇（CH_3OH）和叶绿醇（$C_{20}H_{39}OH$）所酯化。



类胡萝卜素是由 8 个异戊二烯形成的四萜

3. 光合色素的吸收光谱

- 物质的吸收光谱 (absorption spectrum)
- 光合色素的吸收光谱



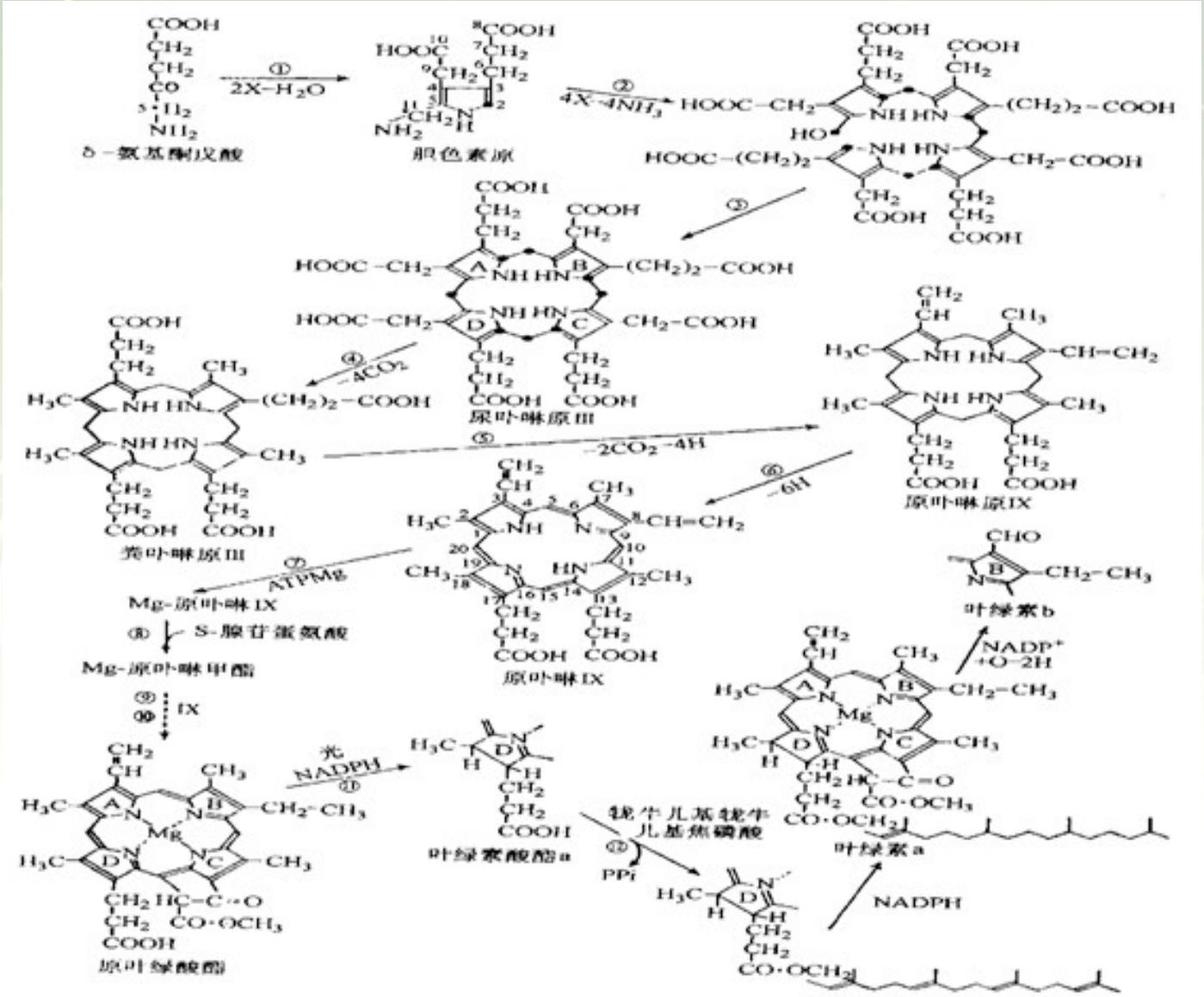
特点 ：

(1). 叶绿素在蓝光区和红光区各有一个吸收峰，而类胡萝卜素只在蓝光区有吸收峰。

(2). chlb 的两个吸收峰和 chla 相比，蓝光区趋向长波，红光区趋向短波。

为什么叶绿素含量测定时选用红光区的吸收峰？

4. 叶绿素的生物合成及调控



引自：王忠， 2009

环境条件对叶绿素合成的影响

- 光：幼苗生长过程中不见光，转化为黄化幼苗。





- 温度
- 矿质元素：

N 、 Mg ：叶绿素的组成元素

Fe ：形成原叶绿素酸酯所必需的

Cu 、 Mn 、 Zn ：在叶绿素形成过程中起催化作用或其它间接作用。

光合作用的三个阶段

从能量转换的角度上可以将光合作用划分为三个阶段：

- 原初反应：光能的吸收，传递和转化为电能
- 电子传递和光合磷酸化：电能转化为活跃的化学能
- 碳的同化作用：活跃的化学能转变为稳定的化学能

省级精品课程：《植物生理学》

第三章 植物的光合作用和光合产物运输

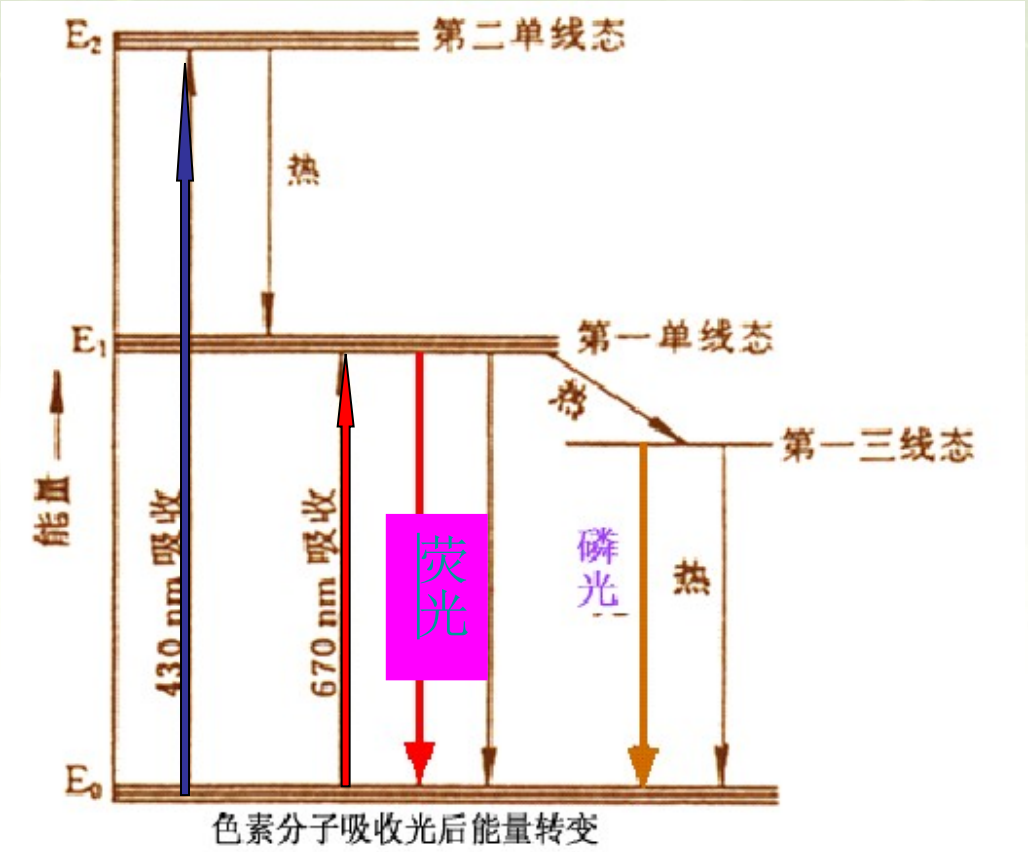
第二讲 光合作用的机理

光反应阶段

主讲人：王云生

一、原初反应

1. 光能的吸收与传递

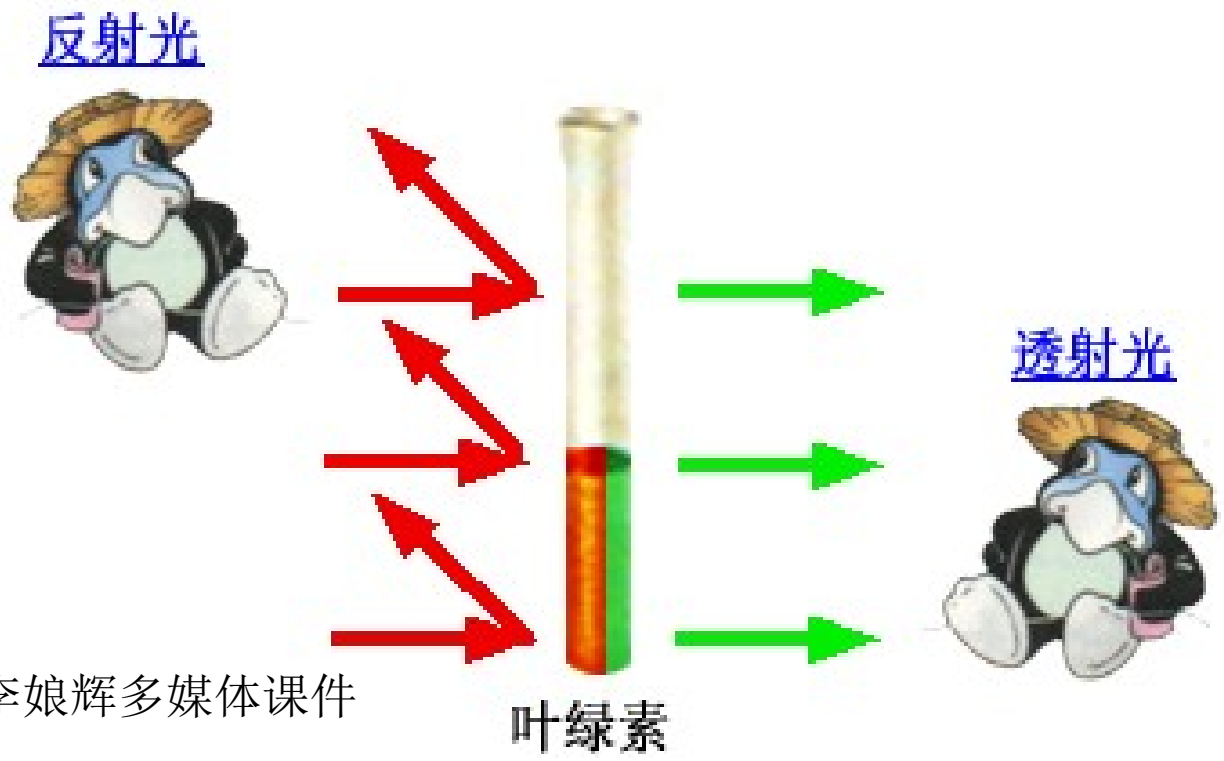


色素分子吸收光后能量转变

- 叶绿素分子可以吸收蓝光和红光
- 处于激发态的叶绿素可以自发衰减回到基态，发出荧光和磷光

叶绿素荧光被称为光合作用的“探针”

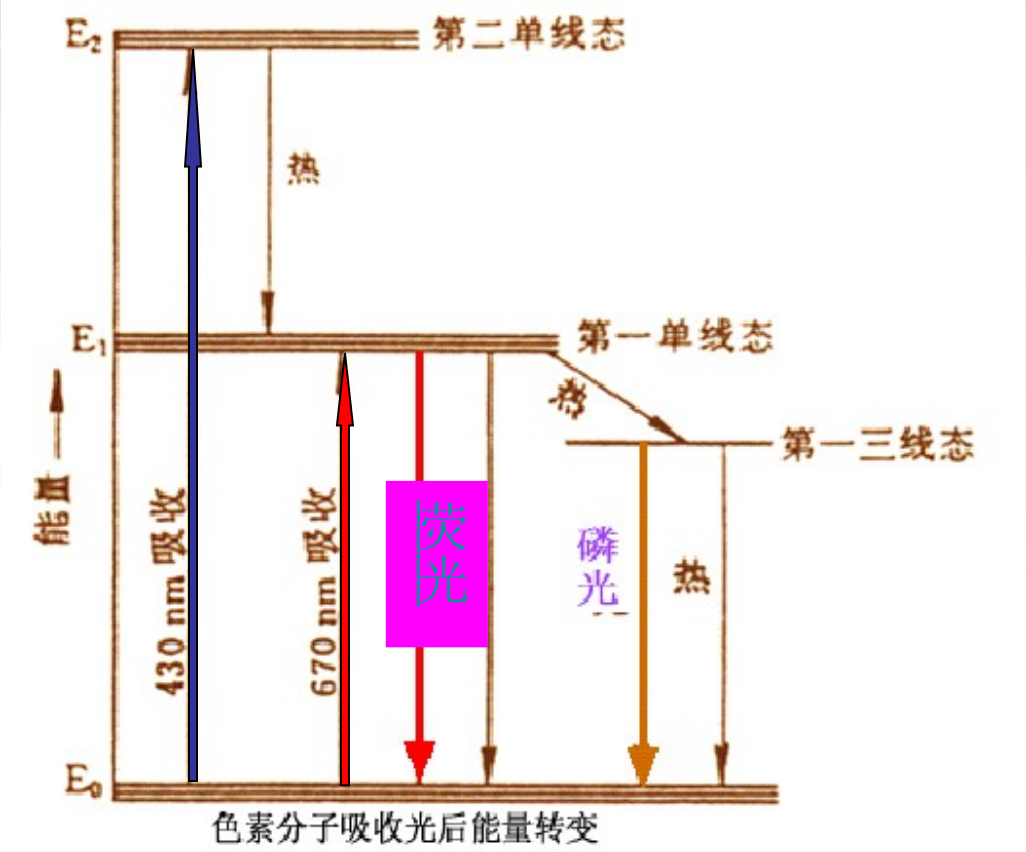
荧光现象　叶绿素在透射光下呈绿色，而在反射光下呈红色。



引自 李娘辉多媒体课件

一、原初反应

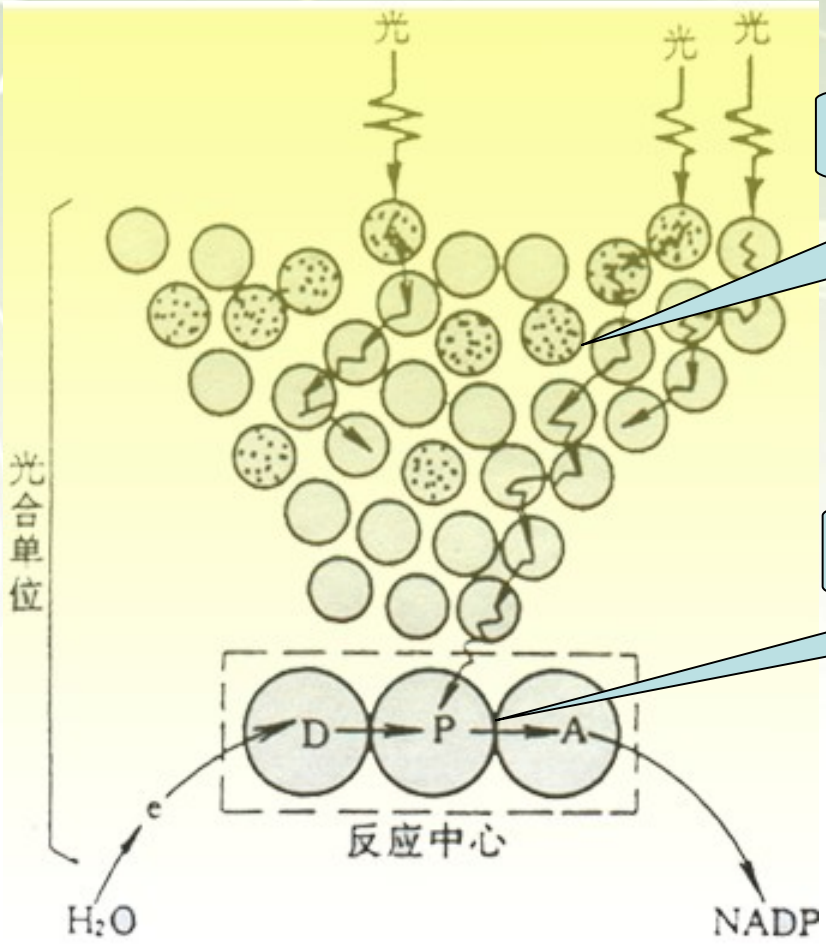
1. 光能的吸收与传递



色素分子吸收光后能量转变

色素分子处于激发态，可以通过诱导共振的方式向临近的色素分子传递。

2. 光合单位



天线色素 (antenna pigment)

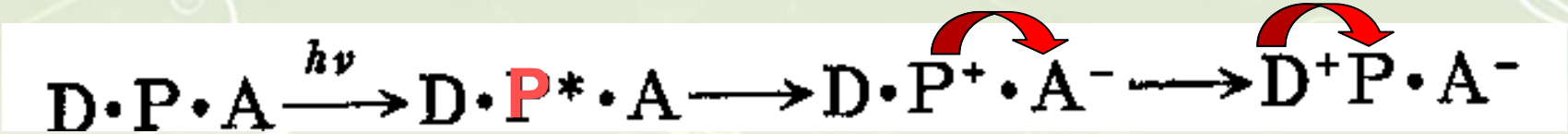
全部 chlb 和大部分 chla 、叶黄素、胡萝卜素

反应中心色素分子

特殊的 chla 分子

3. 光化学反应

光化学反应是指反应中心色素分子吸收光能所引起的氧化还原反应。



D：次级电子供体　　A：原初电子受体

P：反应中心色素分子

光系统

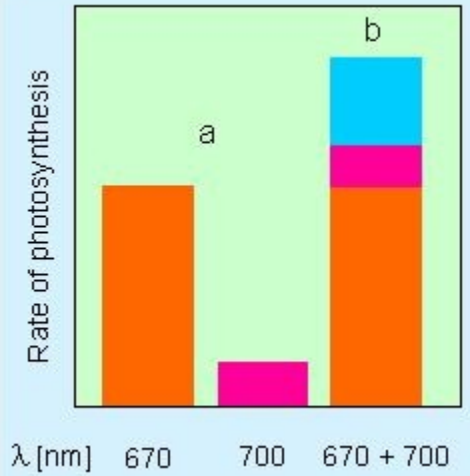
红降现象和双光增益效应（爱默生效应）

材料：小球藻（最有效吸收光红光和蓝光）

680nm　　光合效率　x

长于 685nm　　光合效率　y(y<<x)

两种光同时照射　　光合效率　z(z>x



双光增益？...
走向双赢？...

连战北大演讲：坚持和平 走向双赢



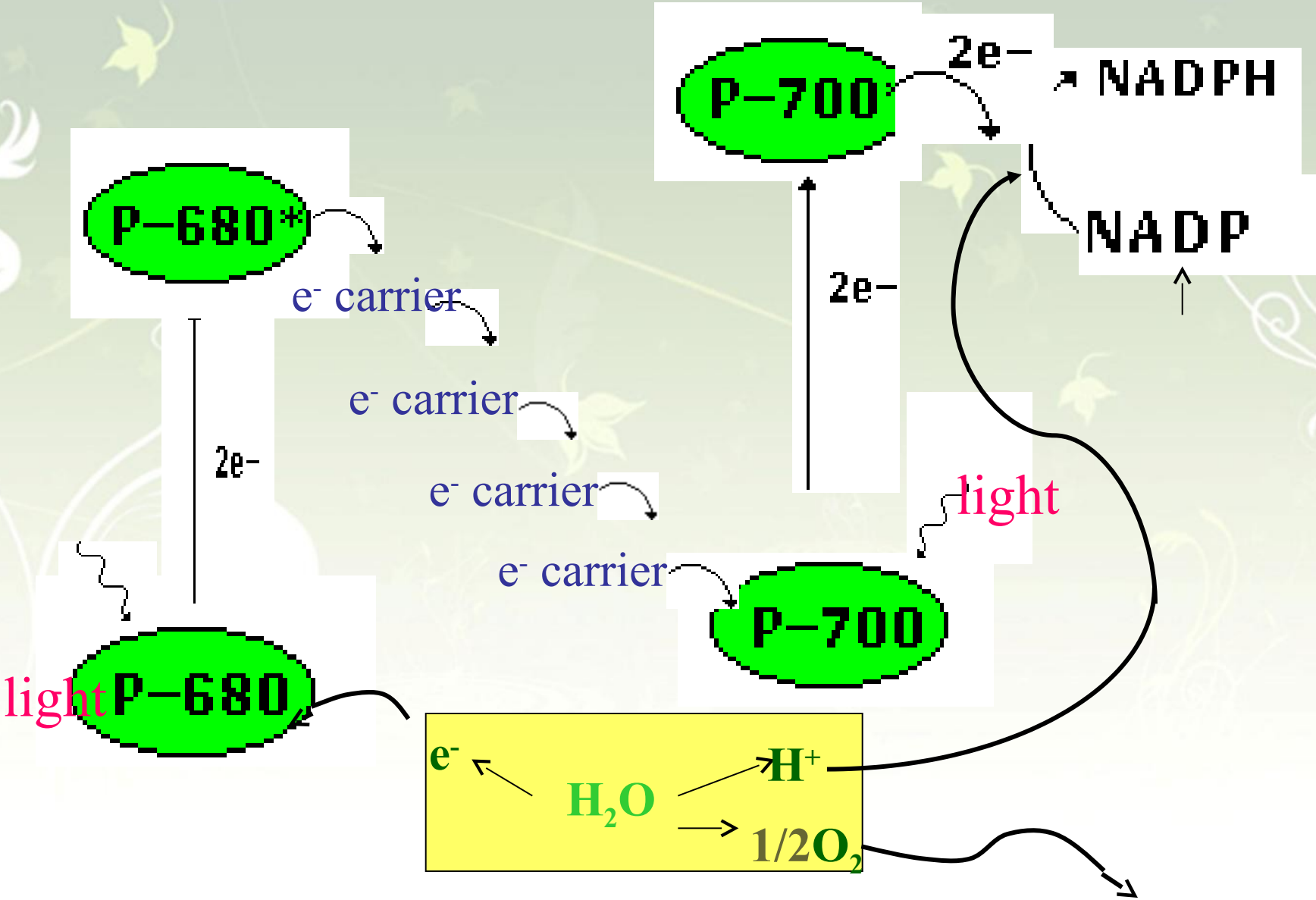
中国国民党主席连战在北京大学演讲。人民网记者雷阳 摄

人民网北京4月29日讯 今天上午，中国国民党主席连战在北京大学办公楼礼堂发表演讲，演讲主题是“坚持和平，走向双赢”。连战在演讲中寄语年轻知识分子“为民族立生命，为万世开太平”，提出两岸需要对话与和解，需要相互合作，坚持和平，走向双赢。台湾只有走对路才有出路，不能够让“民粹主义”取代民主的思想，不能够让“制宪”、“正名”、“去中国化”、武断的“台独”时间表来打破两岸人民整个幸福的基础。

连战在演讲中回顾了中国近代以来的历史，然后提出一个需要思考的问题，即中国的未来到底在哪里？如何让整个中华民族不要再走上战争和流血？如何实现永久和平？如何提升我们人民的生活水准？如何维护不断提升我们国际的竞争力？

关键词：
检索 分类检索
大学生年度人物
大学生年度人物
天汪教育
搜狗搜索
搜索
每日音乐排行榜
当当购物全场大返券
当当网喜迎7周年店庆，
帮你致富，给你财路-搜
把握赚钱机会，搜索赚
CCTV财富热点百蓮訒--
财富新时代，加盟百蓮
军医亮剑---治愈牛皮癣
中医治愈皮肤顽疾全新
百元投资饰品店加盟代
把握饰品店加盟代理赚
找金华音像专卖店，到
国内权威网上商城，数十

- 根据反应中心色素分子吸收光谱的不同，发现两种不同的反应中心色素分子。P700、 P680，分别属于两种不同的光系统(photo system)： PSⅠ、 PSⅡ 。


P-700*
2e-
NADPH
NADP
P-680*
e- carrier
e- carrier
e- carrier
2e-
2e-
light
light
P-700
P-680
e-
H2O
H+
1/2O2

总结：

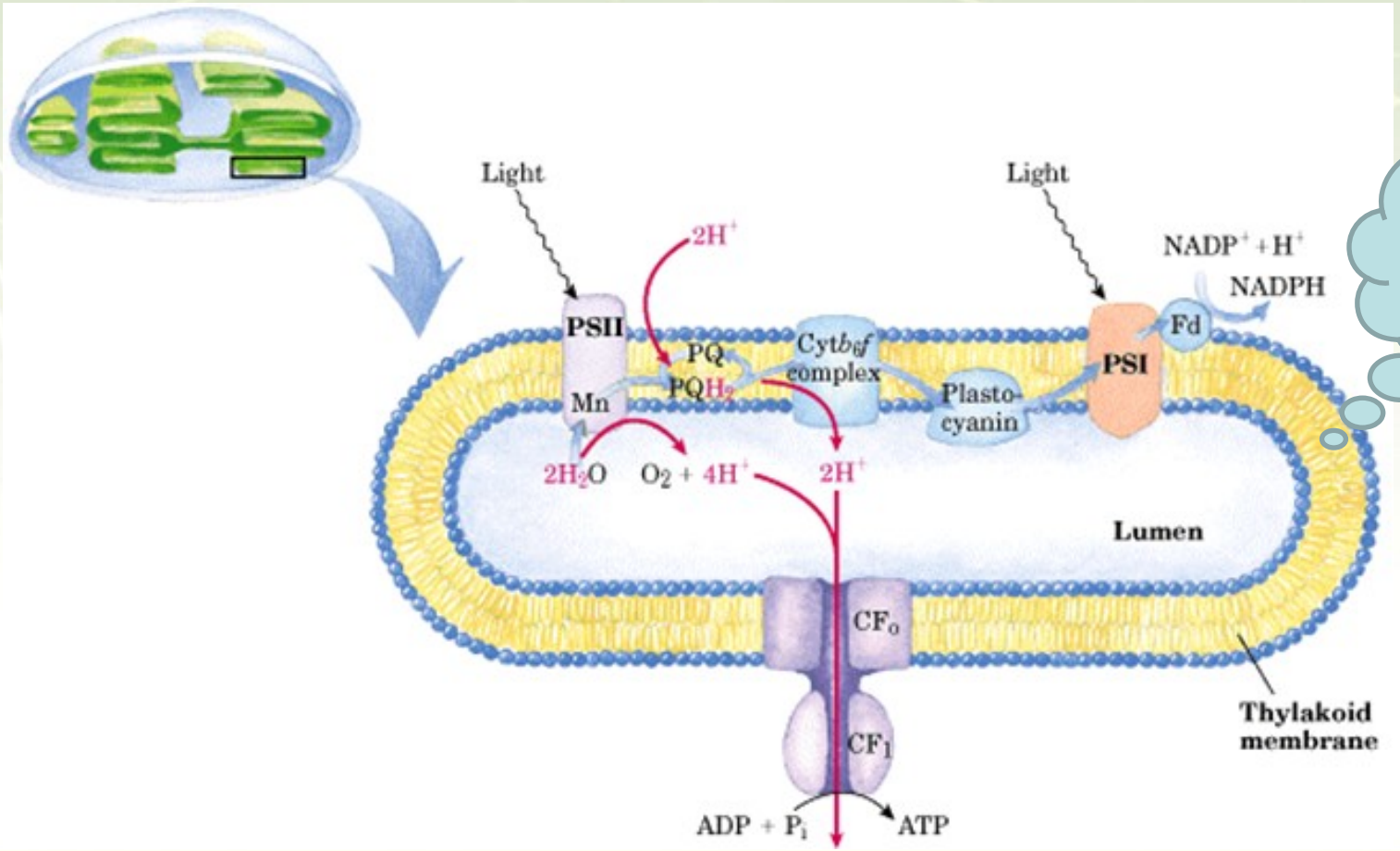
PSII 的作用中心色素分子是 P680， PSII 的光反应是**短波光反应**，其主要特征是水的光解和放氧。 把水分解，夺取水中的电子供给 PSI 。

PSI 的作用中心色素分子是 P700， PSI 的光反应是**长波光反应**，其主要特征是 NADP 的还原。 把电子供给 Fd 。在 NADP 还原酶的参与下， Fd 把 NADP 还原成 NADPH 。

二、电子传递链和光合磷酸化作用

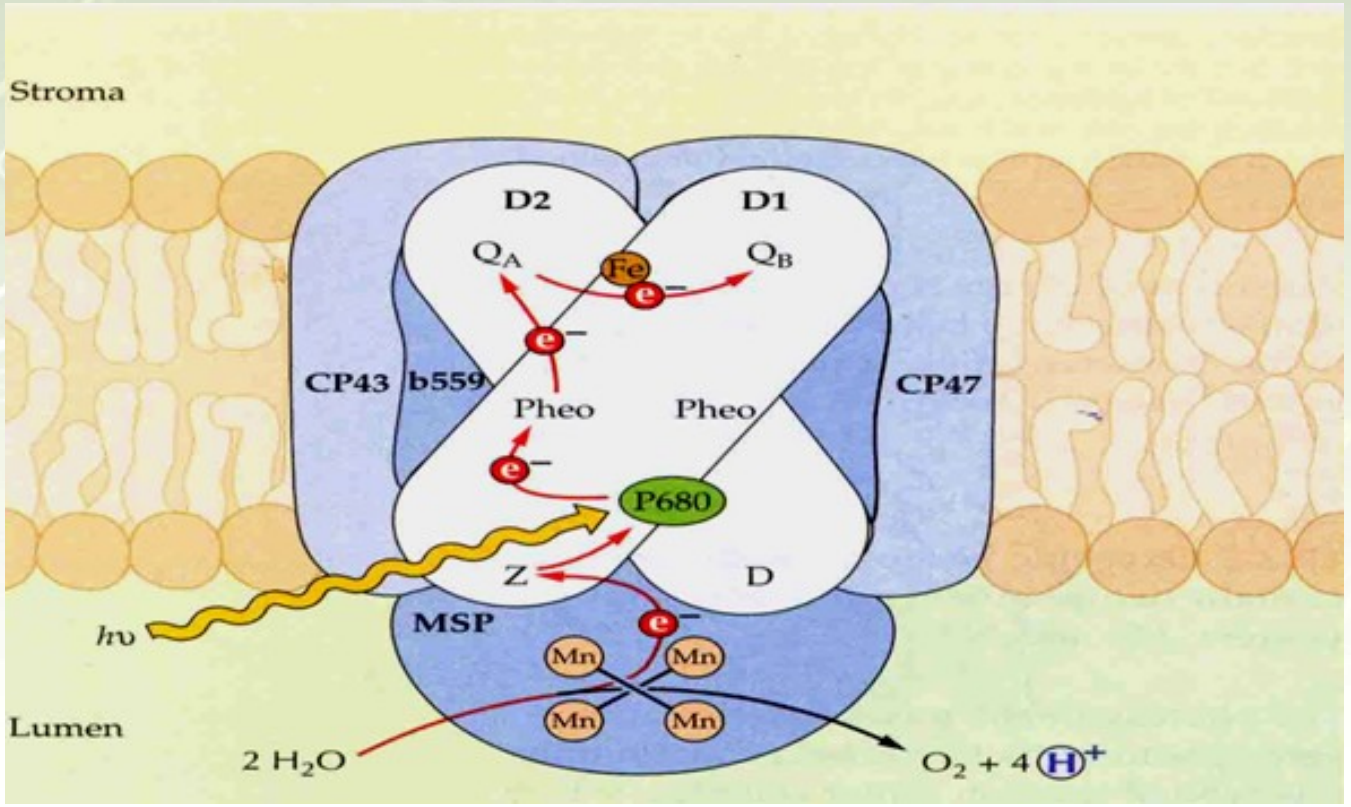
1. 光合电子传递链

❑非环式电子传递 (noncyclic electron transport)



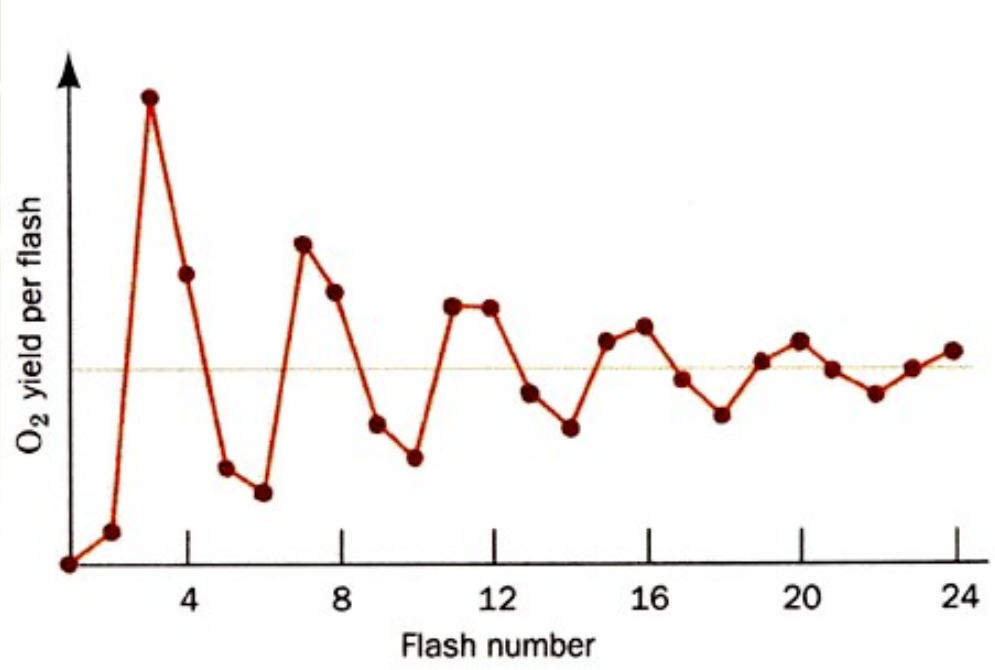
光合膜

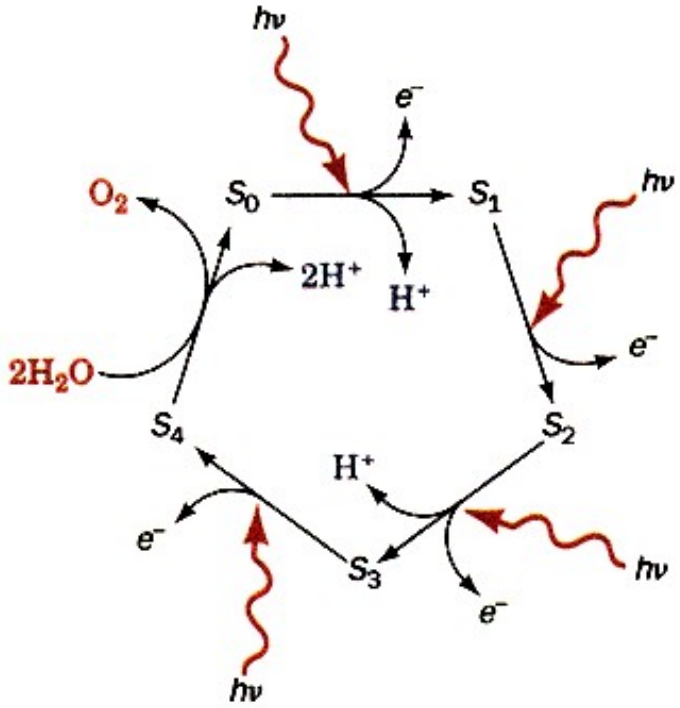
(1) 光系统 II


Stroma
D2
D1
Q_A
Fe
Q_B
CP43
b559
CP47
Pheo
Pheo
P680
Z
D
MSP
Mn
Mn
Mn
Mn
hυ
Lumen
2 H_2O
O_2 + 4 H^+

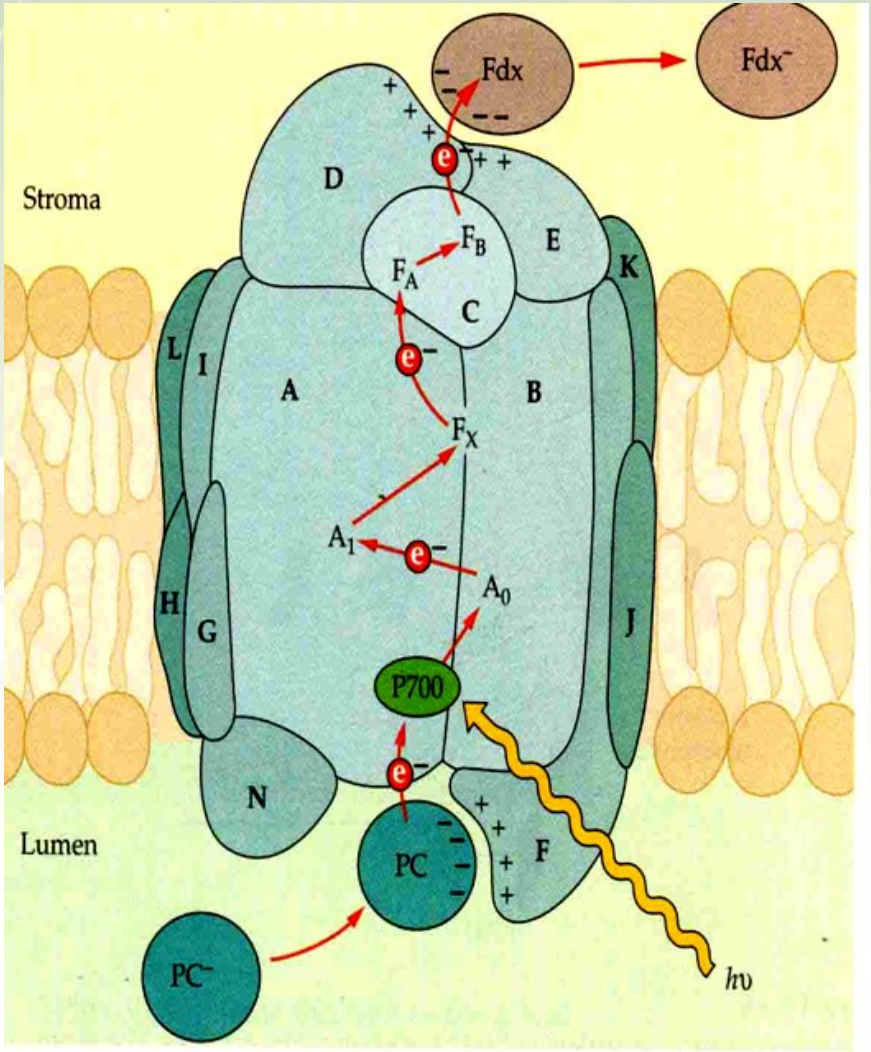
(2) 放氧复合体

希尔反应： 分离的叶绿体碎片（ **chl fragment** ）悬浮在含有可以被还原物质的溶液中，照光时，在不发生二氧化碳固定的情况下，释放氧气。

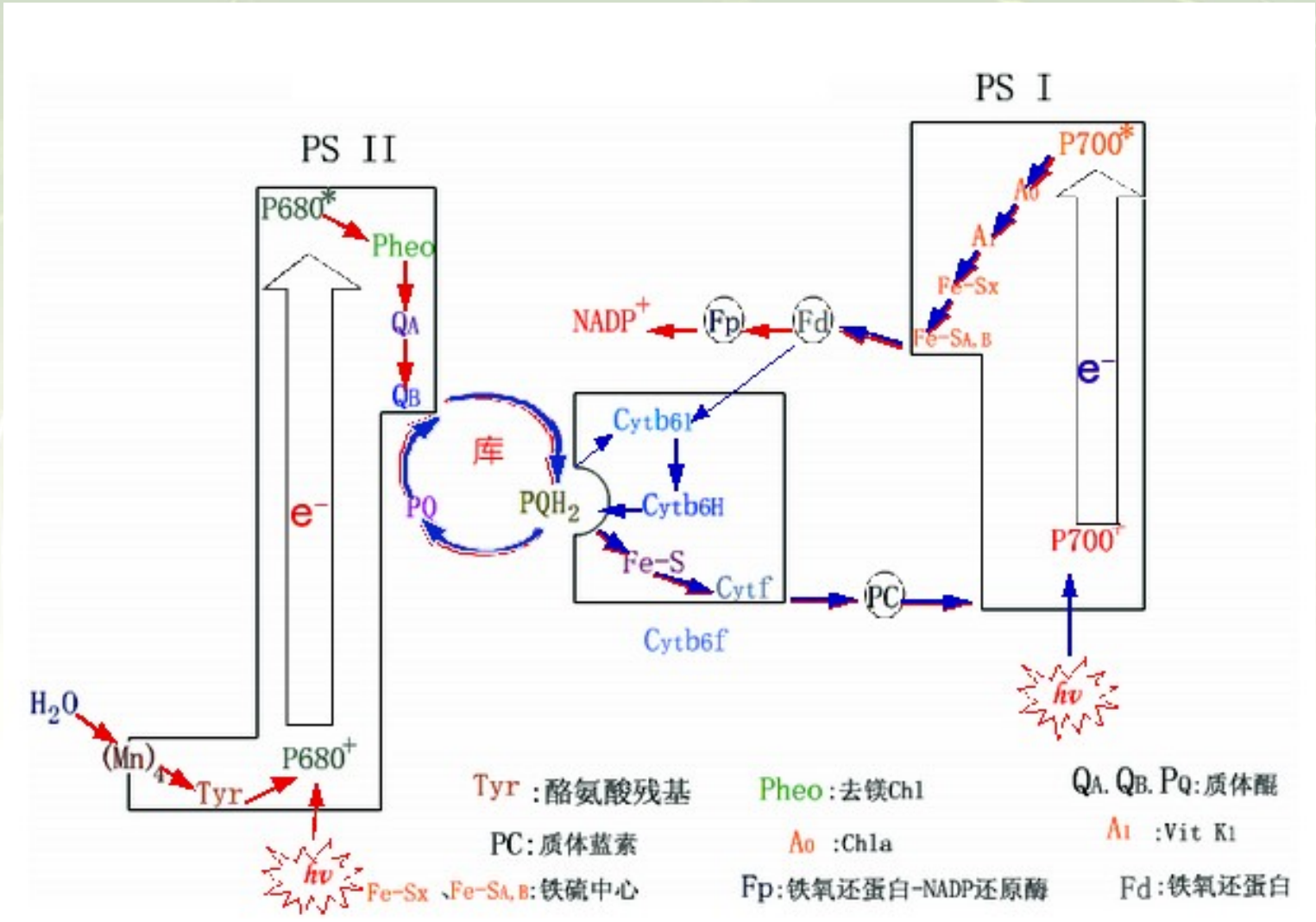




(3) PS I

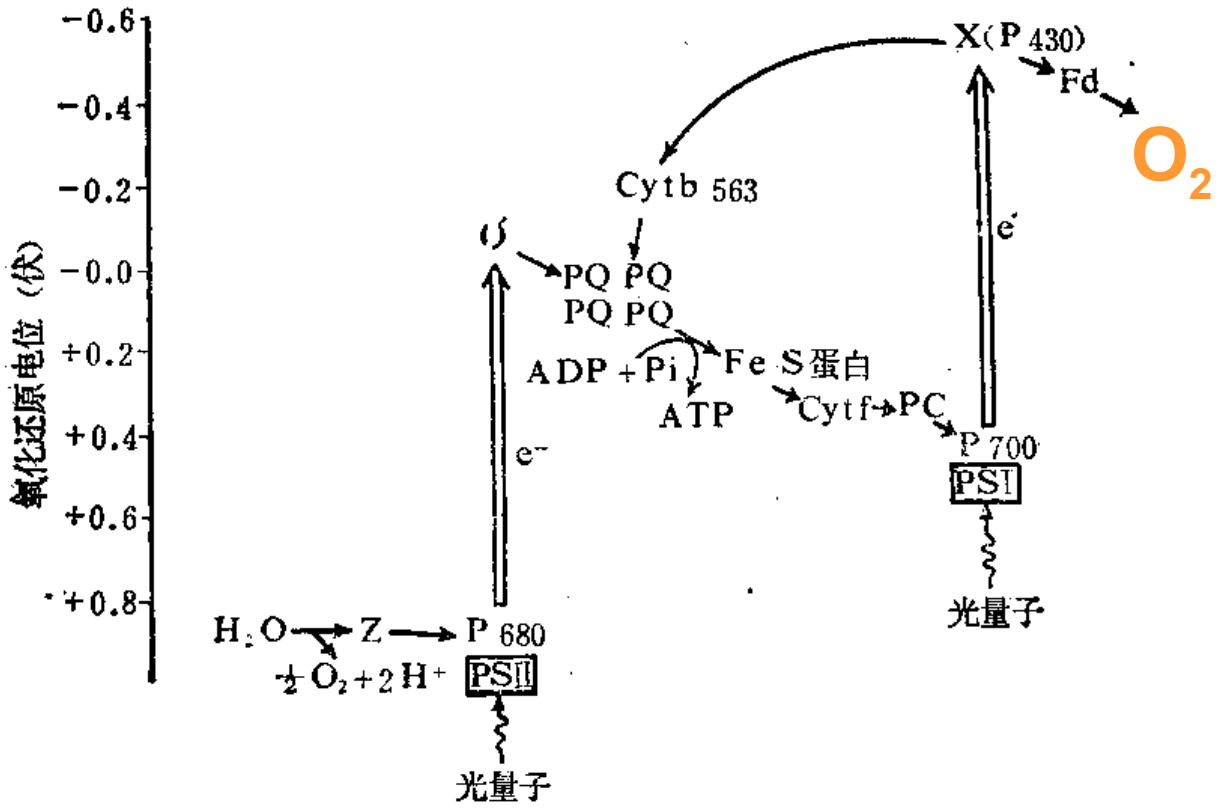

Fdx
Fdx⁻
Stroma
D
E
K
F_B
F_A
C
L
I
A
B
F_X
A_1
A_0
H
G
J
P700
N
Lumen
PC
F
PC⁻
hυ

❑环式电子传递 (cyclic electron transport)：只有 PSI 推动



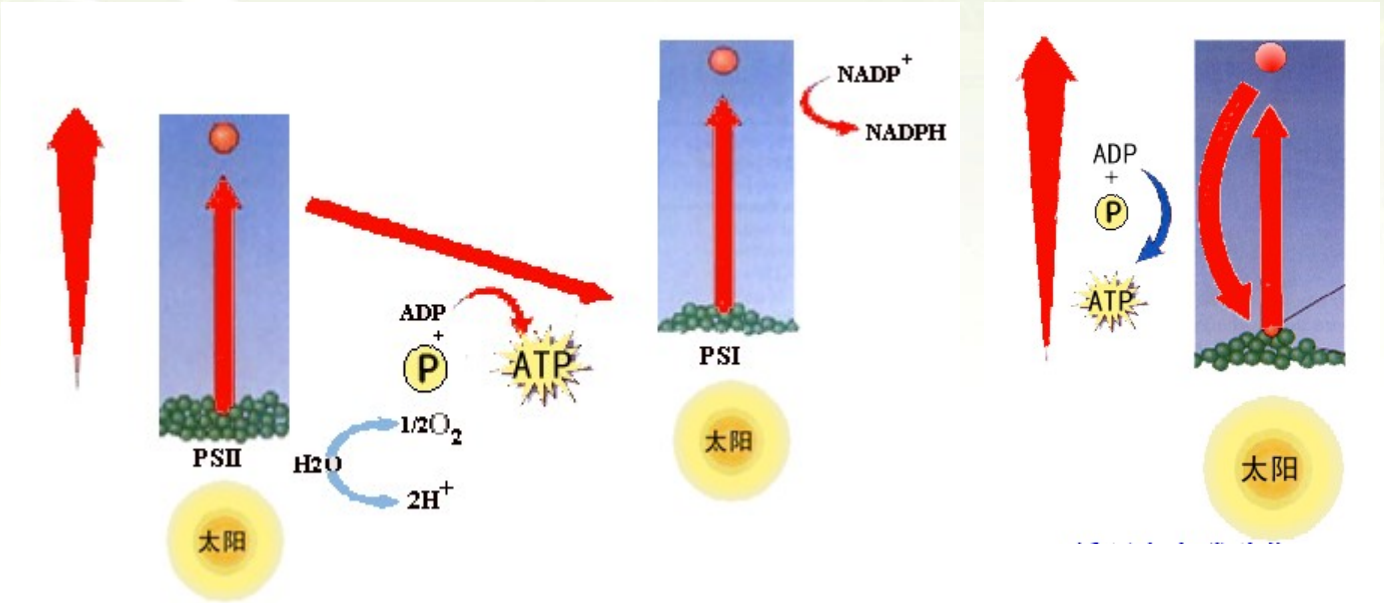
❑假环式电子传递 (pseudocyclic electron transport)

假环式电子传递实际上也是非环式电子传递，只是电子的最终受体不是 NADP 而是 O_2 。

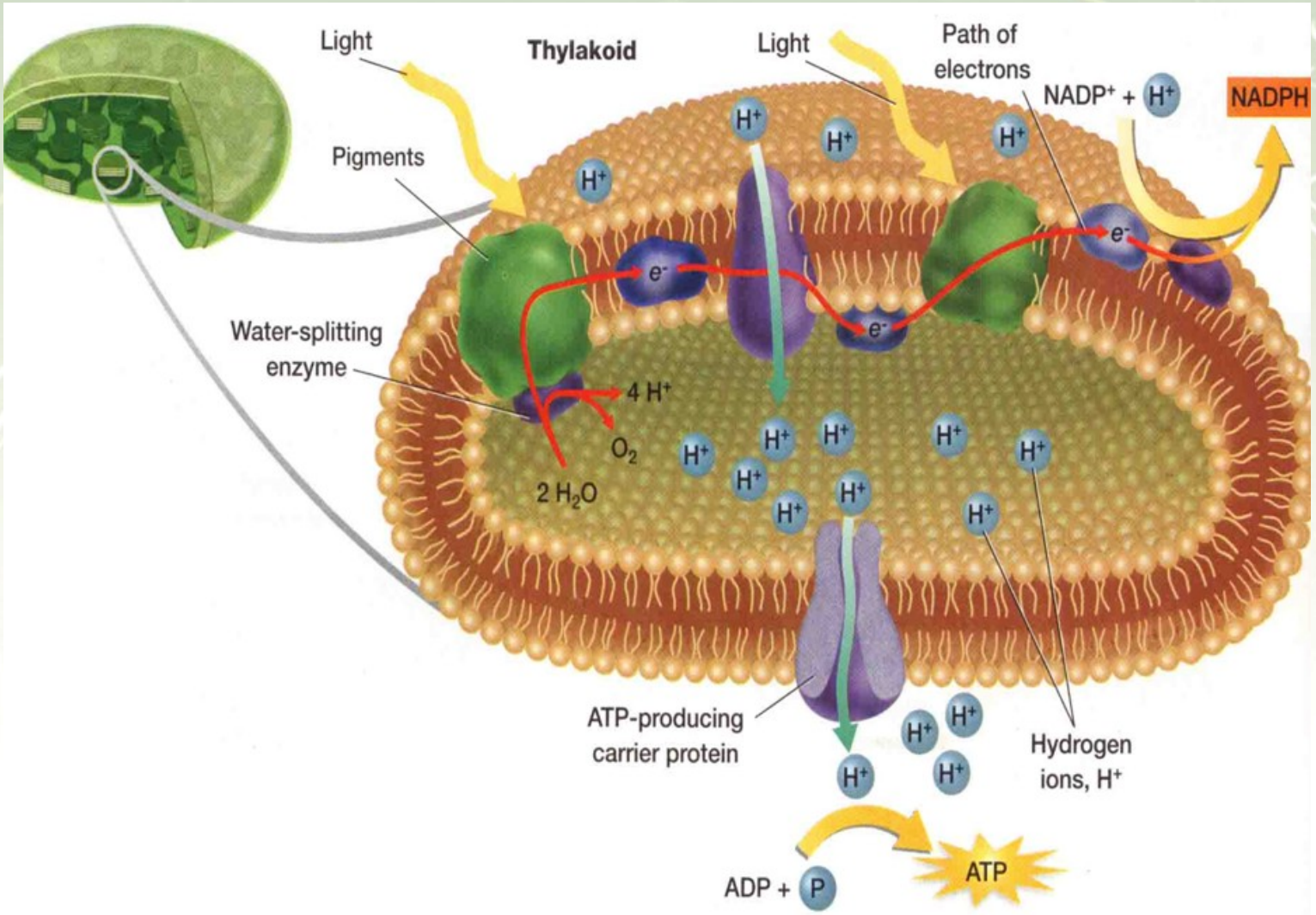


2. 光合磷酸化 (photophosphorylation)

- 定义：利用光合电子传递连产生的势能将 ADP 和 Pi 合成 ATP 的过程
- 光合磷酸化的类型
- 光合磷酸化的机理：化学渗透学说



(2) 化学渗透假说


Light
Thylakoid
Light
Path of electrons
NADP+ + H+
NADPH
Pigments
Water-splitting enzyme
4 H+
O2
2 H2O
ATP-producing carrier protein
Hydrogen ions, H+
ADP + P
ATP

电子传递和光合磷酸化在生产中的应用

利用一些电子传递和光合磷酸化抑制剂可以生产除草剂。如除草剂阿特拉津、西马津是利用阻断电子传递，抑制光合而除草；DNP(二硝基酚) 是利用解除磷酸化反应和电子传递的偶联而用于除草；寡霉素是利用抑制 ATP 酶活性而用于除草。

省级精品课程：《植物生理学》

第三章 植物的光合作用和光合产物运输

第三讲 光合作用的机理

碳同化—C_3途径

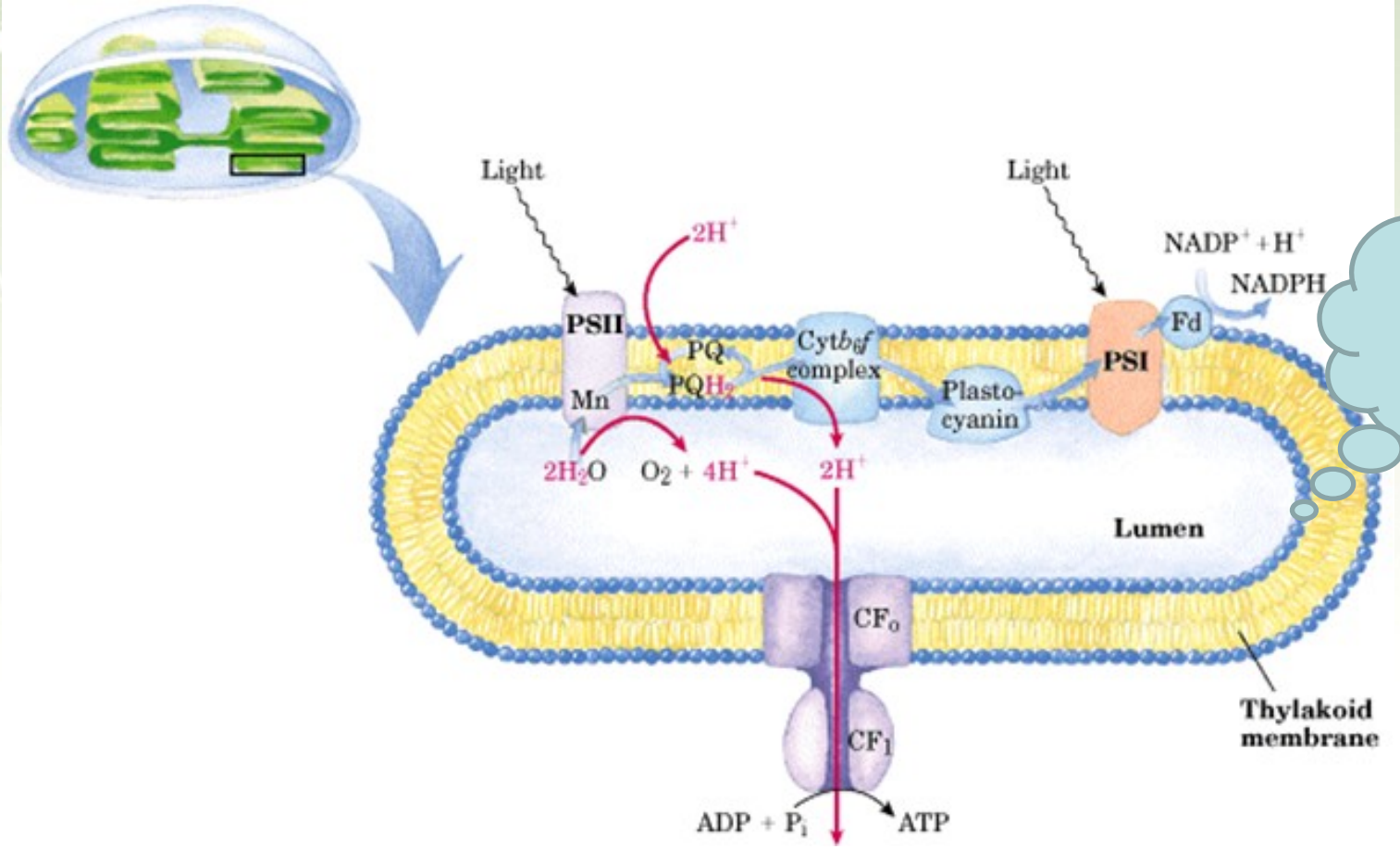
主讲人：王云生

光合作用的三个阶段

从能量转换的角度上可以将光合作用划分为三个阶段：

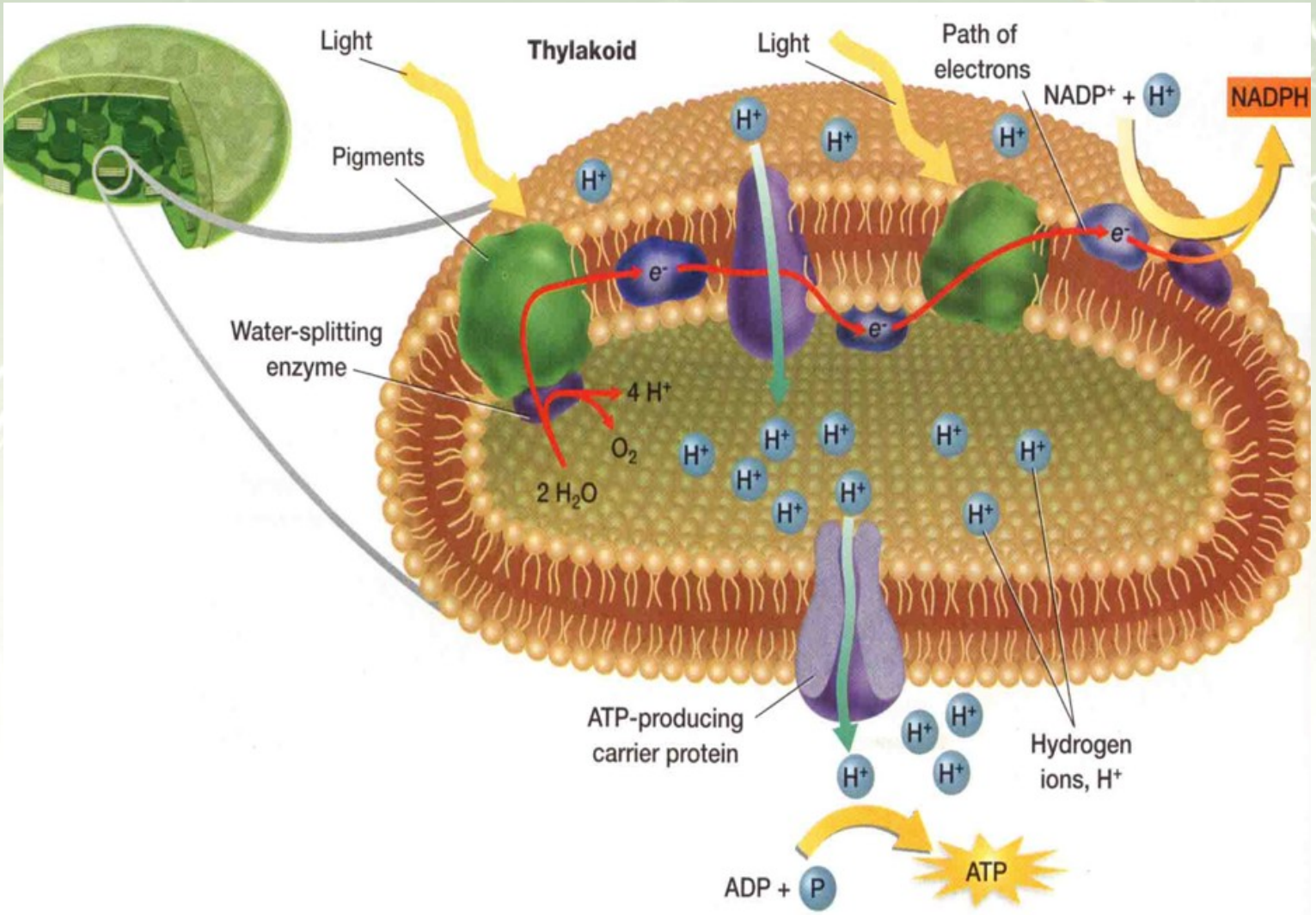
- 原初反应：光能的吸收，传递和转化为电能
- 电子传递和光合磷酸化：电能转化为活跃的化学能
- 碳的同化作用：活跃的化学能转变为稳定的化学能

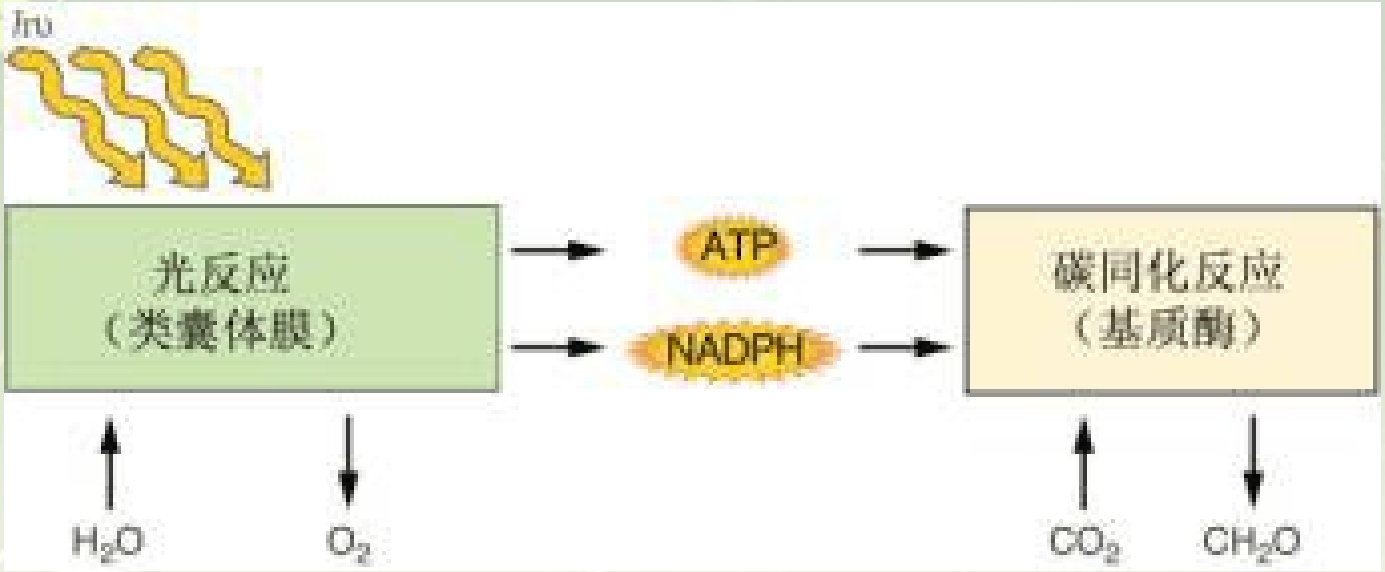
光合电子传递链


Light
Light
2H+
NADP+ + H+
NADPH
PSII
PQ
PQH2
Cytb6f complex
Fd
PSI
Mn
Plasto-cyanin
2H2O
O2 + 4H+
2H+
Lumen
CFo
CF1
Thylakoid membrane
ADP + Pi
ATP

光合膜

光合磷酸化


Light
Thylakoid
Light
Path of electrons
NADP+ + H+
NADPH
Pigments
Water-splitting enzyme
4 H+
O2
2 H2O
ATP-producing carrier protein
Hydrogen ions, H+
ADP + P
ATP



光合作用分为两个阶段：第一阶段需要光，称为光反应，其速度随光强的增加而增加；第二阶段与光无关，称为暗反应，它主要是受温度的影响。

碳同化的类型有：C_3 途径、C_4 途径和CAM（景天酸代谢）途径

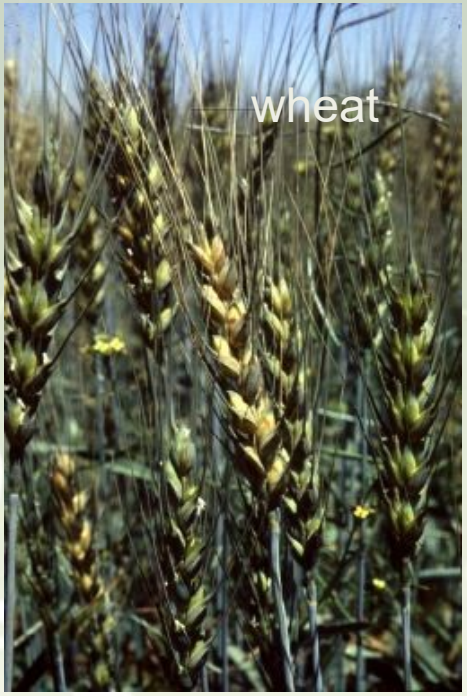
一、 C_3 途径



Melvin Calvin (1911-1997) 由于植物碳同化途径获得 1961 诺贝尔化学奖

C_3 途径也称为卡尔文循环

C_3 植物



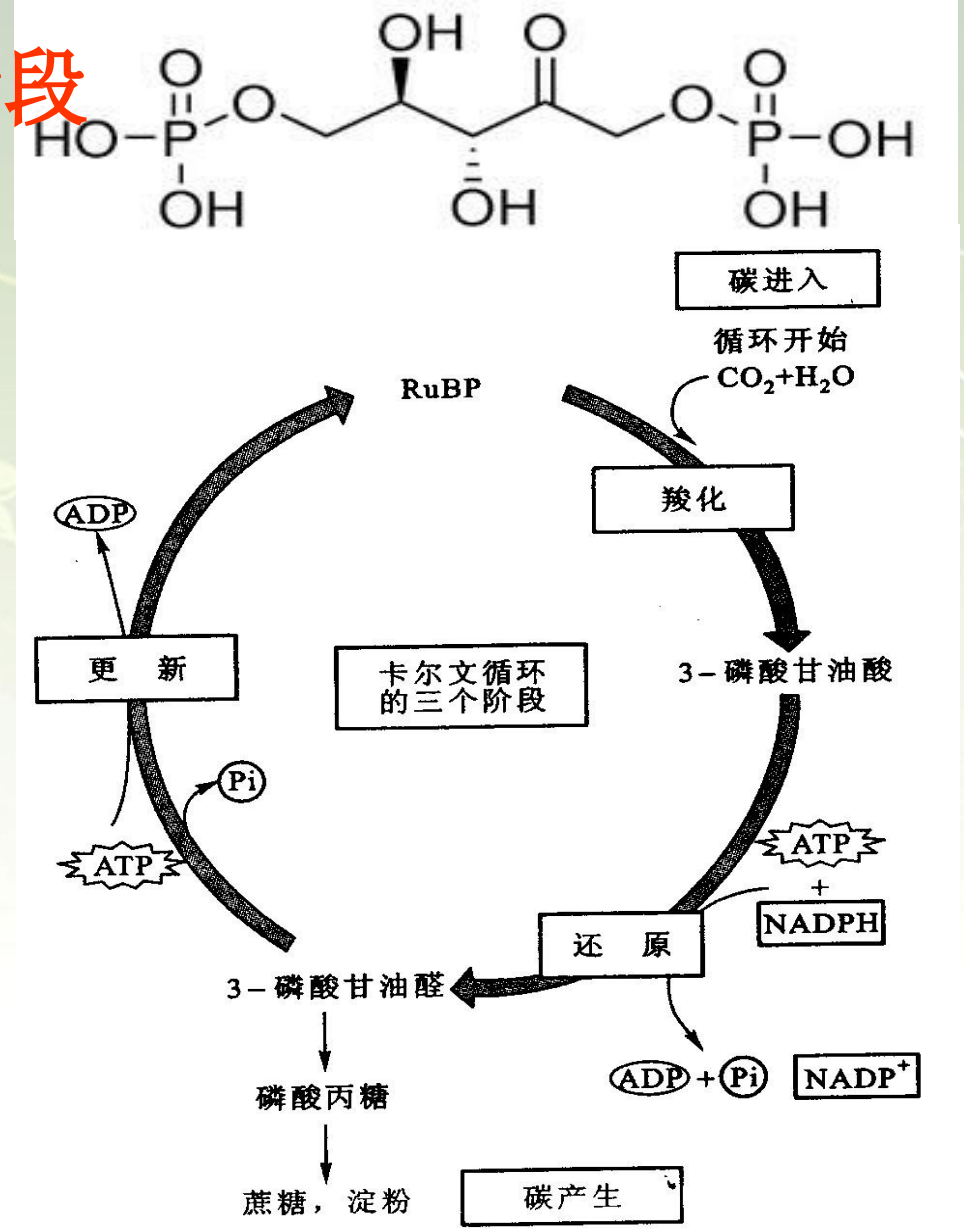






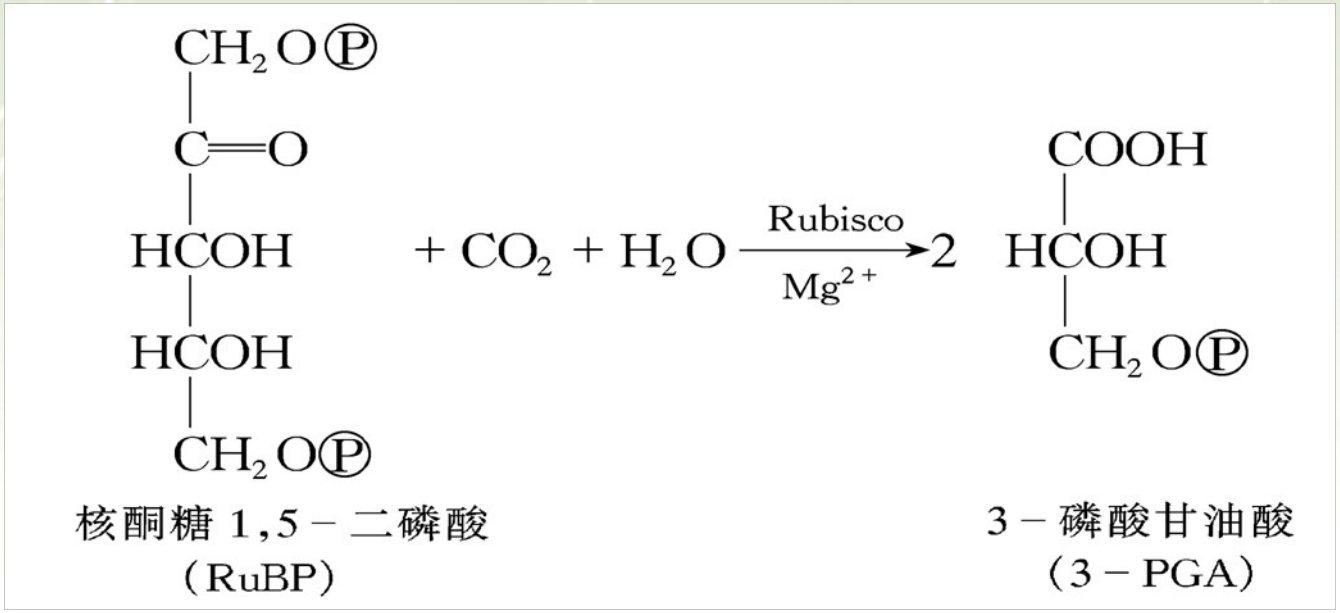
1. 卡尔文循环 3 个阶段

- 羧化阶段
- 还原阶段
- 更新阶段

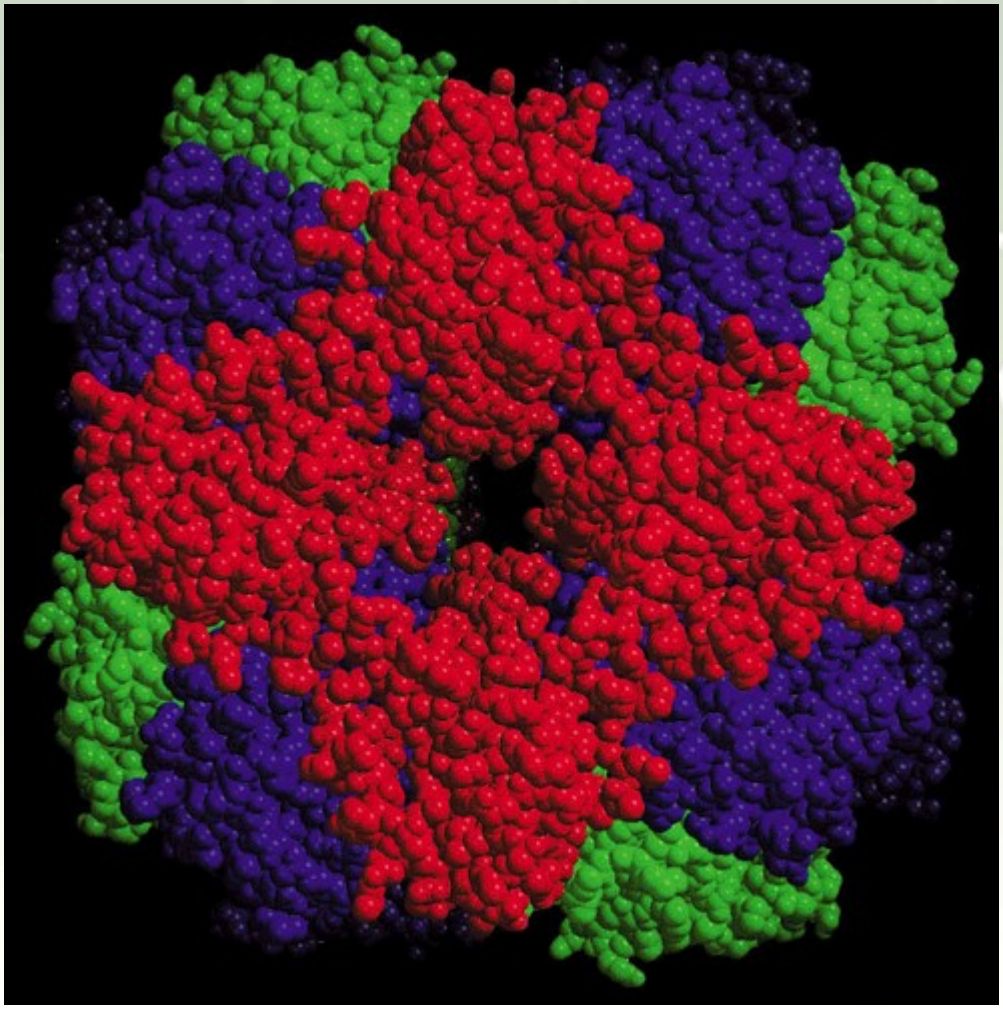


羧化阶段

- 1.5- 二磷酸核酮糖 (RUBP) 接受 CO_2 转化为 2 分子的 3- 磷酸甘油酸



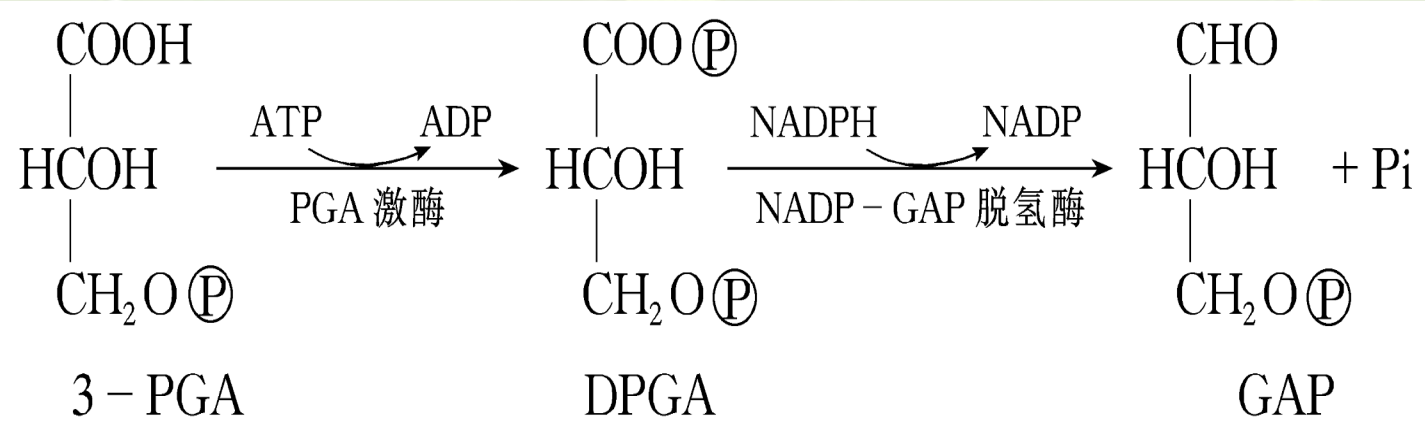
高等植物Rubisco 模型：由8 个大亚基和 8 个小亚基组成，红色代表小亚基，蓝色和绿色代表大亚基。



引自　Malkin and Niyogi, 2000

还原阶段

- 3- 磷酸甘油酸在光合电子传递及光合磷酸化中形成的同化力推动下，形成 3- 磷酸甘油醛



更新阶段

- 3- 磷酸甘油醛再生为 RUBP

FBPase

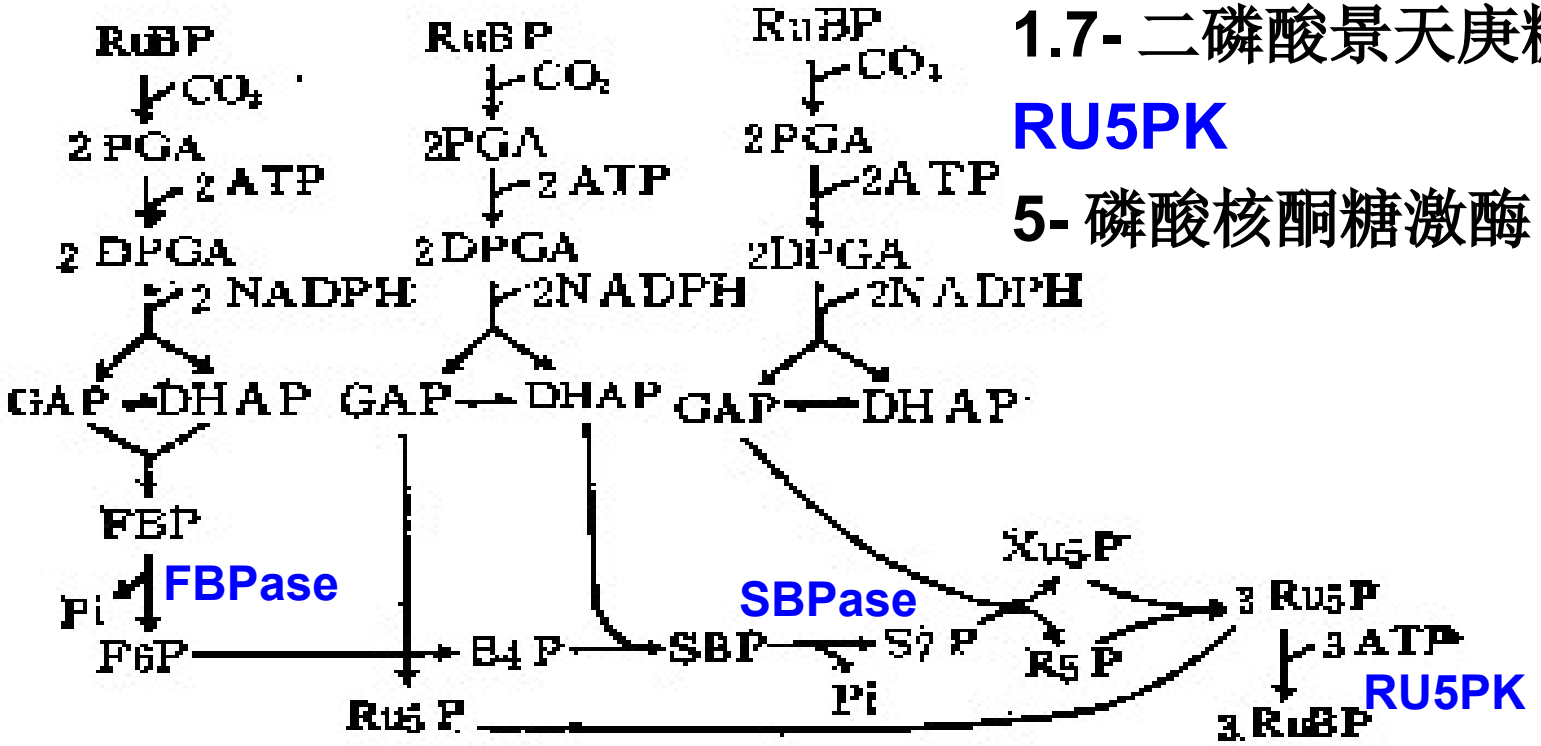
1.6- 二磷酸果糖酯酶

SBPase

1.7- 二磷酸景天庚糖酯酶

RU5PK

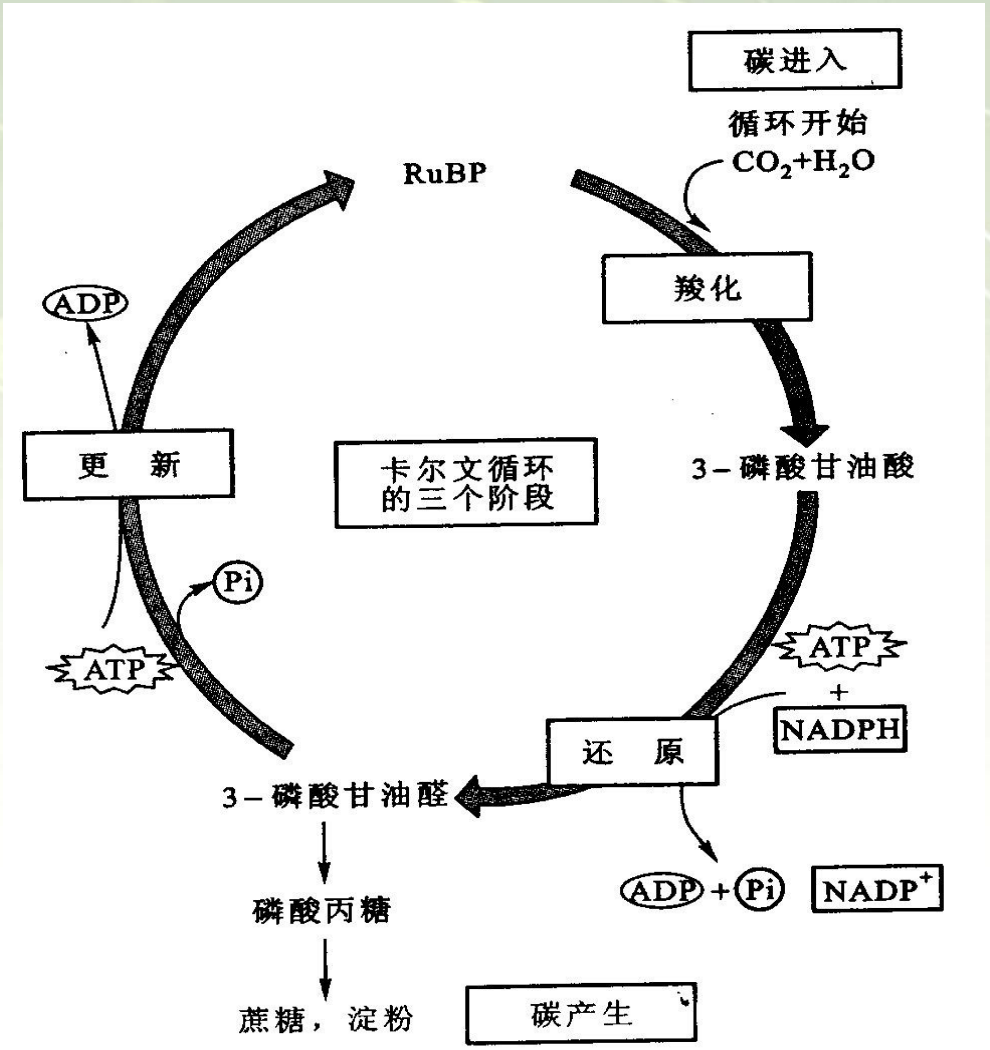
5- 磷酸核酮糖激酶



2. 卡尔文循环调节

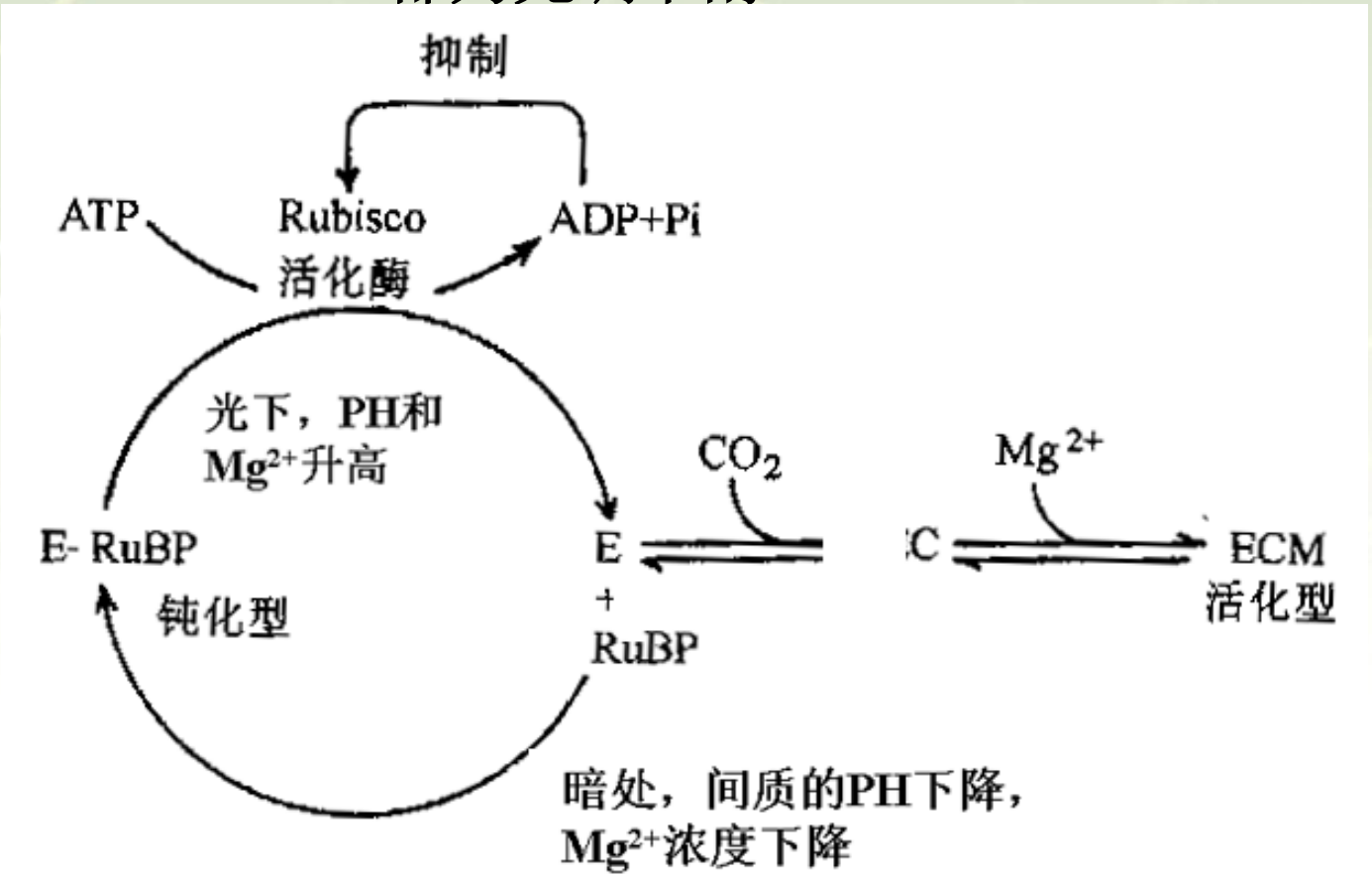
- 自身催化调节作用

光合开始阶段存在“滞后期”

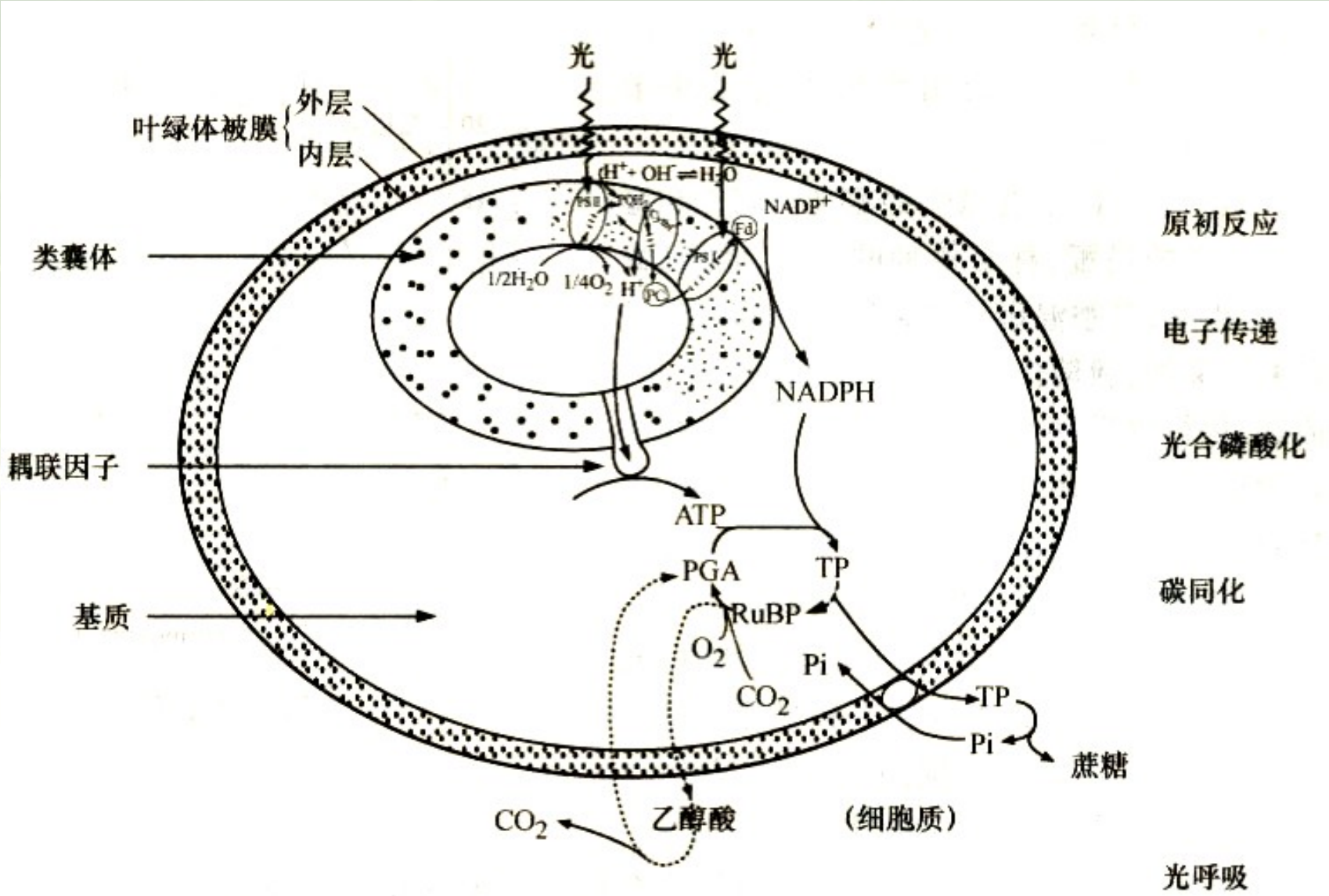


光调节酶的作用

在 C_3 循环中， Rubisco 、 PGAK 、 FBPase 、 SBPase 、 RU5PK 都为光调节酶。



• 光合产物的输出及其调节



省级精品课程：《植物生理学》

第三章 植物的光合作用和光合产物运输

第四讲 光合作用的机理

碳同化—其它途径

主讲人：王云生

二、C_4 途径







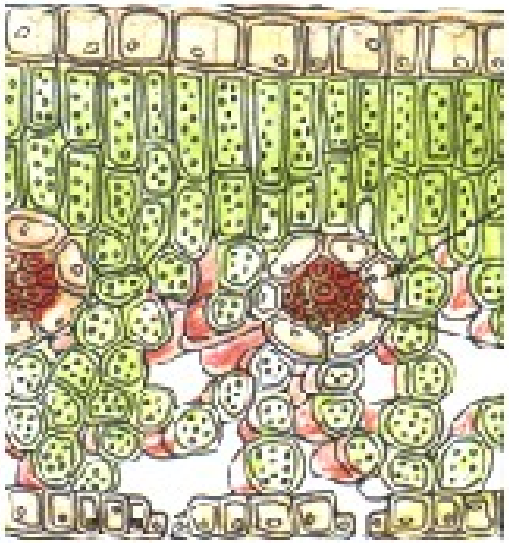
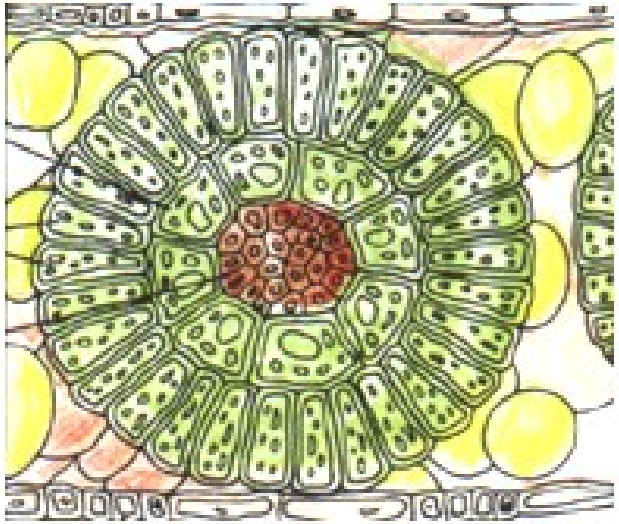




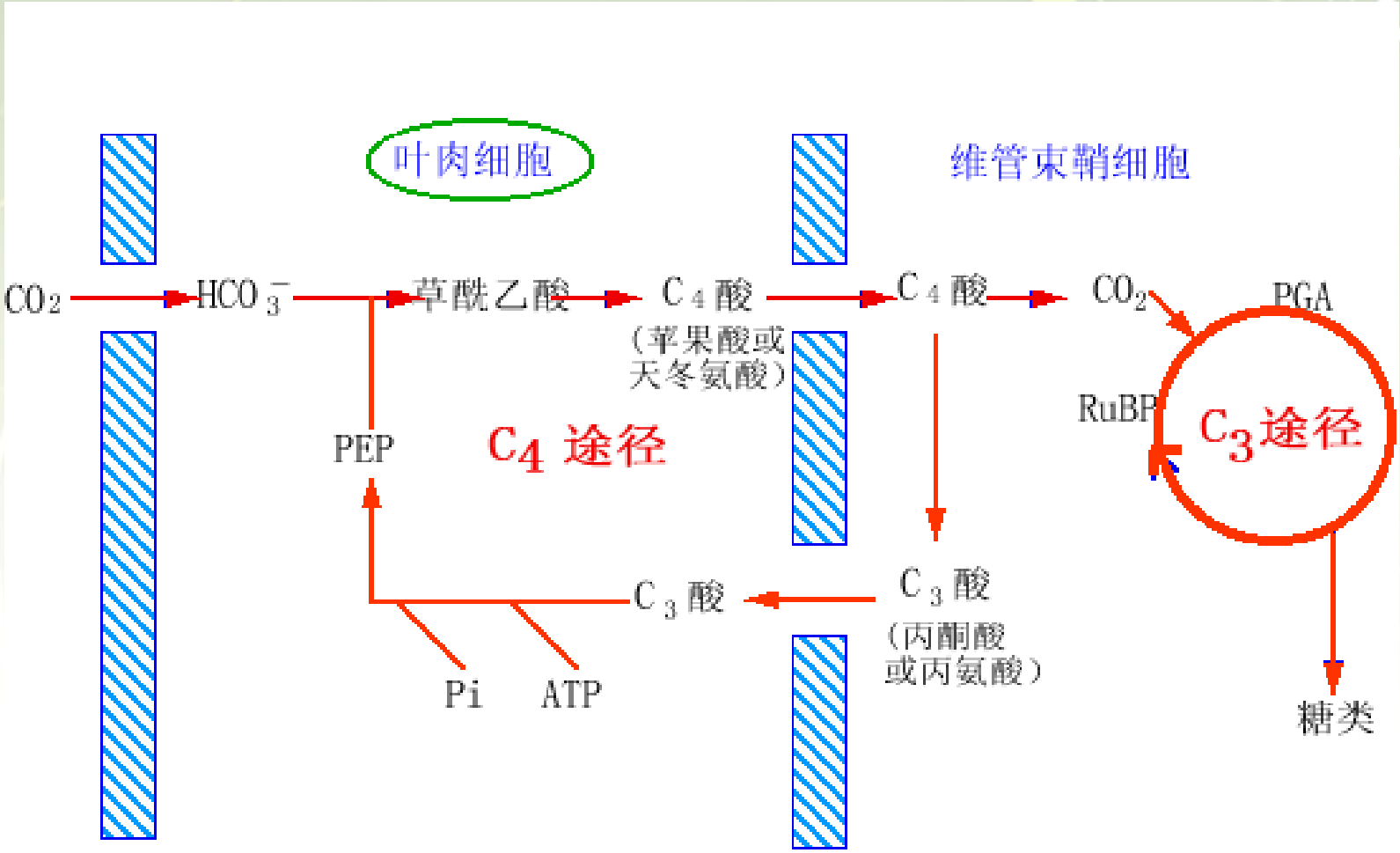
1. C_4 植物特点

- C_4 植物在叶肉细胞 (mesophyll cell,MC) 中含有叶绿体，而且在维管束鞘细胞 (bundle sheath cell,BSC) 中也有叶绿体。
- C_4 植物除具有 C_4 途径外，也具有 C_3 途径。在叶肉细胞中含有 PEP 羧化酶，在维管束鞘细胞中具有 C_3 途径的酶。

C_3植物和C_4植物的光合待征

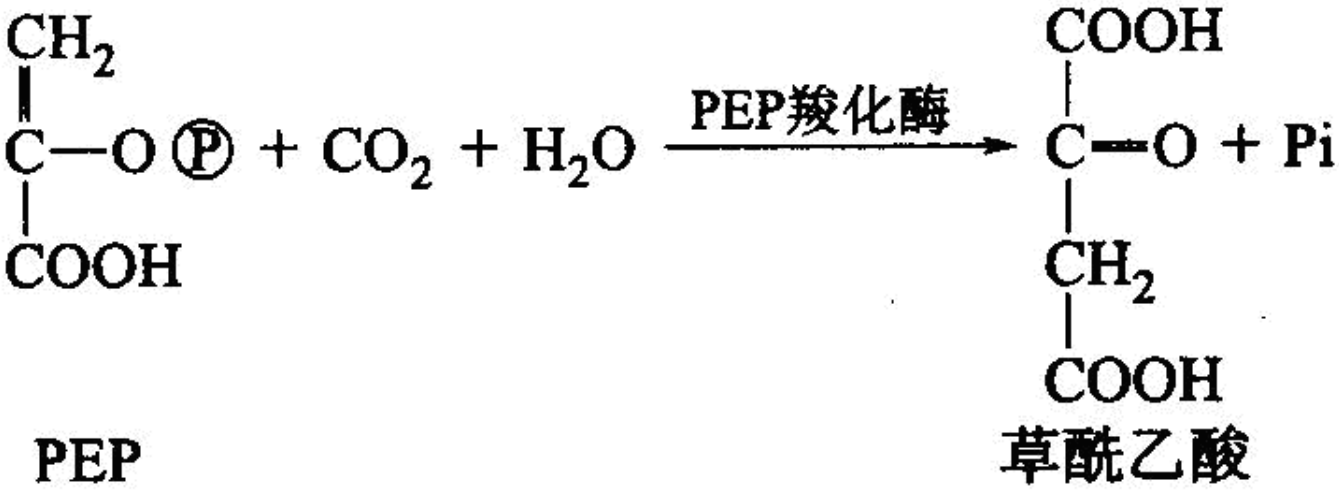
	C_3植物	C_4植物
定义	最初光合产物是3-磷酸甘油酸	最初光合产物是草酰乙酸
结构		
例子	水稻、小麦、棉花、大豆	甘蔗、玉米、高粱

2. C_4 途径步骤

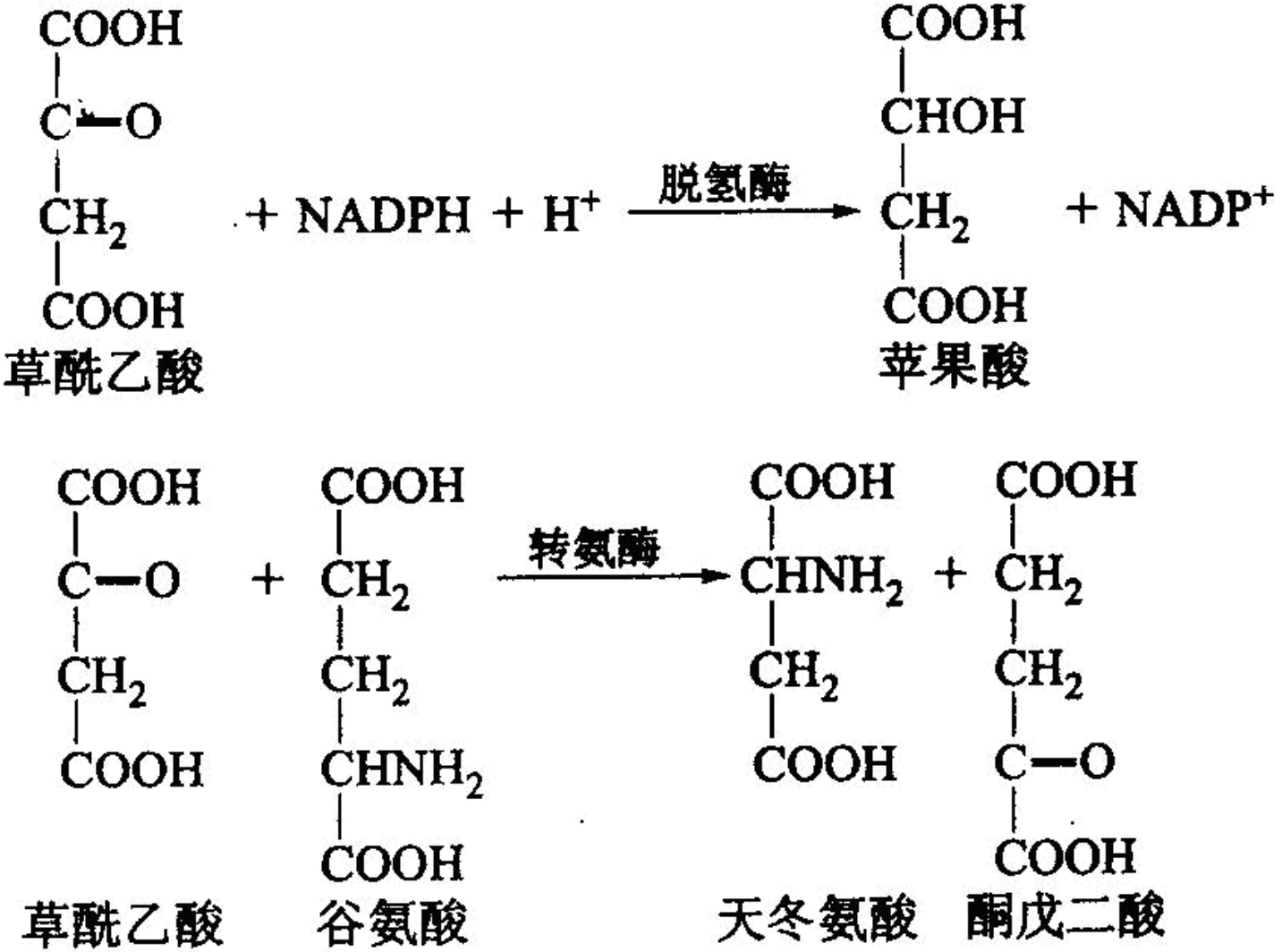

叶肉细胞
维管束鞘细胞
CO2
HCO3-
草酰乙酸
C4酸
（苹果酸或
天冬氨酸）
C4酸
CO2
PGA
RuBP
C3途径
PEP
C4 途径
C3酸
C3酸
（丙酮酸
或丙氨酸）
Pi
ATP
糖类

a. 羧化阶段

磷酸烯醇式丙酮酸（ PEP ）接受 CO2 在 PEP 羧化酶作用下生成草酰已酸。



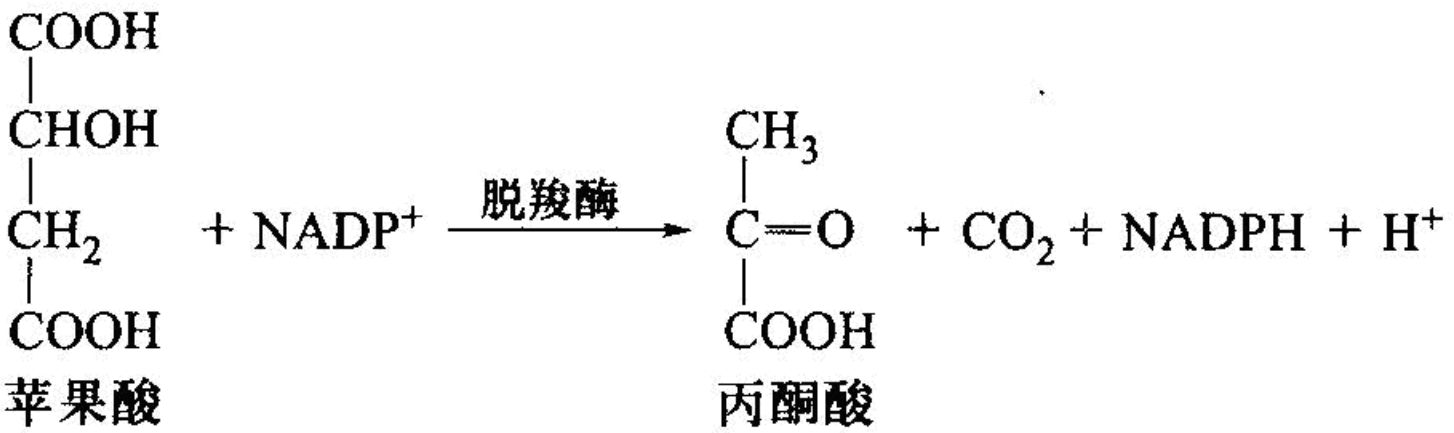
b. 还原或转氨阶段



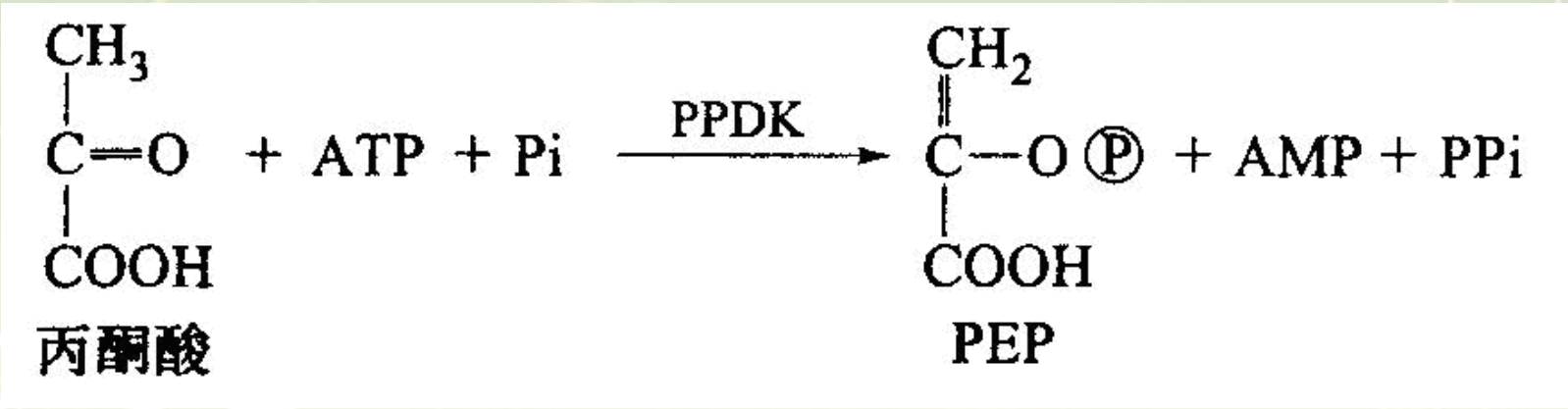
c. 脱羧

定位： BSC 的叶绿体基质中

反应：



d. 更新



3.C_4 途径的意义

- C_4 途径起着 CO_2 泵的作用。
- 使植物光合效率提高，提高了作物的生物产量。

三、景天酸代谢途径

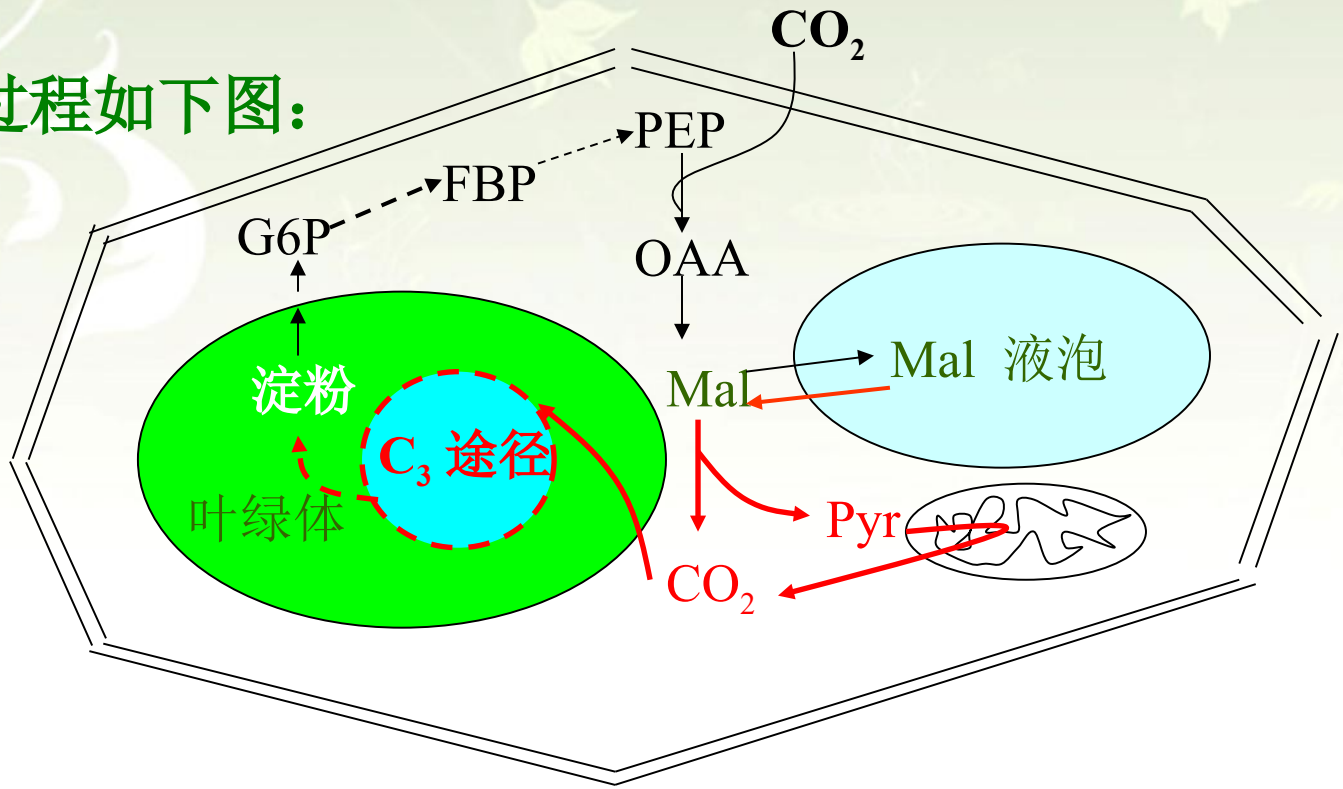
景天酸代谢(crassulacean acid metabolism) 是许多肉质植物的一种特殊代谢方式，景天酸植物起源于热带干旱地区。



景天酸代谢途径

白天如果气孔开放必然会导致水分的亏缺，所以植物为了避免水分的散失，晚上温度降低时，气孔开放运入 CO_2 并储存；而白天气孔关闭，同化晚上吸收的 CO_2 。

主要过程如下图：



三种植物光合特性的比较：

特征	C_3 植物	C_4 植物	CAM 植物
植物类型	温带植物	热带亚热带植物	干旱地区植物
CO_2 固定酶	Rubisco	PEP 羧化酶 Rubisco	PEP 羧化酶 Rubisco
CO_2 固定途径	卡尔文途径	在不同空间分别进行 C_4 途径和卡尔文途径	在不同时间分别进行 C_4 途径和卡尔文途径
最初 CO_2 接受体	RUBP	PEP	光下： RUBP 暗中： PEP
CO_2 固定初产物	PGA	草酰乙酸	光下： PGA 暗中：草酰乙酸
光合速率	15-35	40-80	1-4

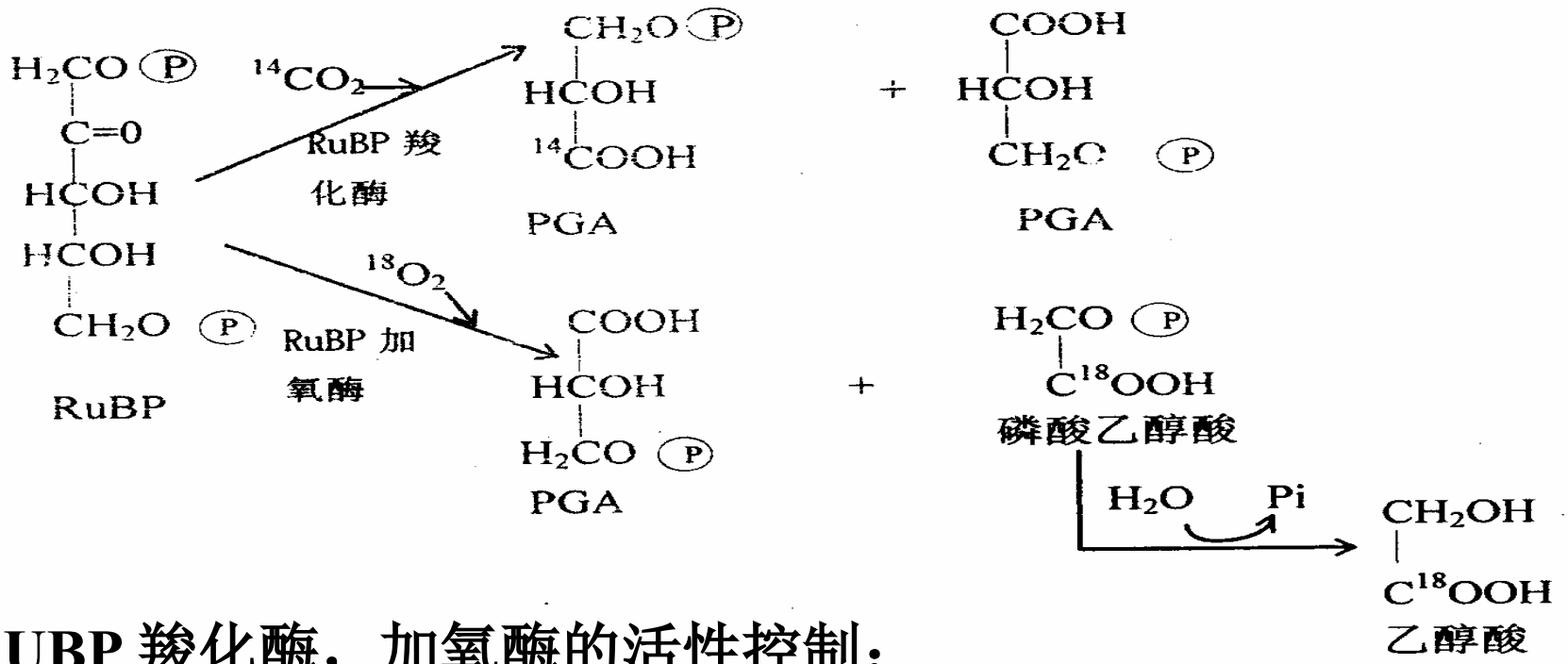
四、光呼吸

定义：绿色细胞在光下吸收氧气，放出二氧化碳的过程。

光呼吸与暗呼吸的区别：

- 光呼吸是绿色细胞在光下才能进行的生理过程，与暗呼吸不同。
- 光呼吸途径和暗呼吸途径是在性质上根本不同的两个过程。

1.Rubisco 的双重功能

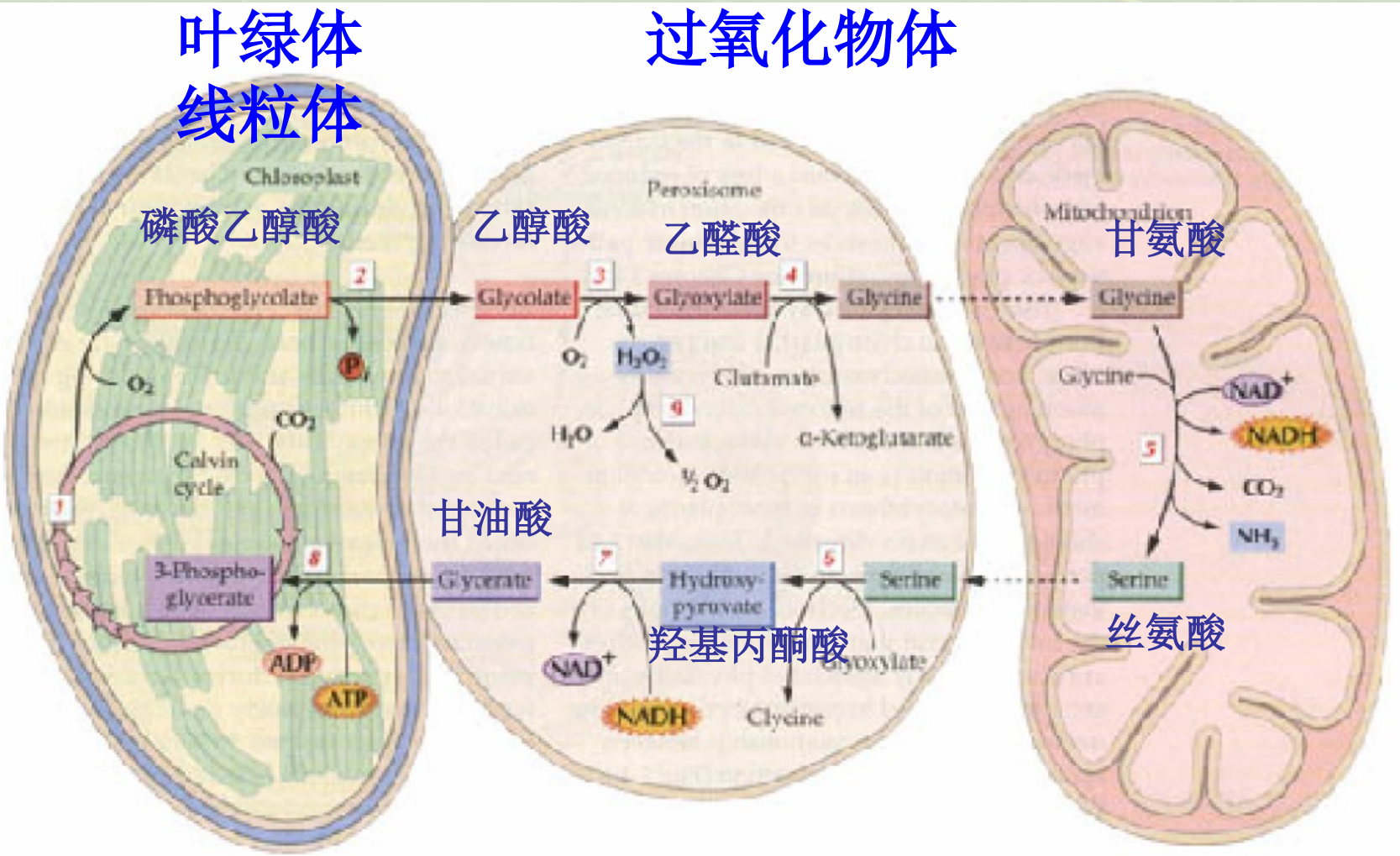


RUBP 羧化酶，加氧酶的活性控制：

CO_2/O_2 高时，有利于羧化反应，促进光合碳循环

CO_2/O_2 低时，有利于加氧反应，促进光呼吸

2. C_2 途径


叶绿体
线粒体
过氧化物体
Chloroplast
Peroxisome
Mitochondrion
磷酸乙醇酸
乙醇酸
乙醛酸
甘氨酸
Phosphoglycolate
Glycolate
Glyoxylate
Glycine
Glycine
O_2
H_2O_2
Glutamate
H_2O
$\frac{1}{2}O_2$
α-Ketoglutarate
CO_2
Calvin cycle
Glycine
NAD+
NADH
CO_2
NH_3
甘油酸
3-Phospho-glycerate
Glycerate
Hydroxy-pyruvate
Serine
Serine
羟基丙酮酸
丝氨酸
ADP
ATP
NAD+
NADH
Glyoxylate
Glycine

3. 光呼吸的生理功能

不利方面： a. 净光合速率降低

b. 光合过程产生的同化力被浪费

有利方面： a. 防止高光强对光合机构的破坏作用。

b. 消除已醇酸。

c. 维持 C_3 途经的运转，防止 O_2 对碳同

化的抑制作用。

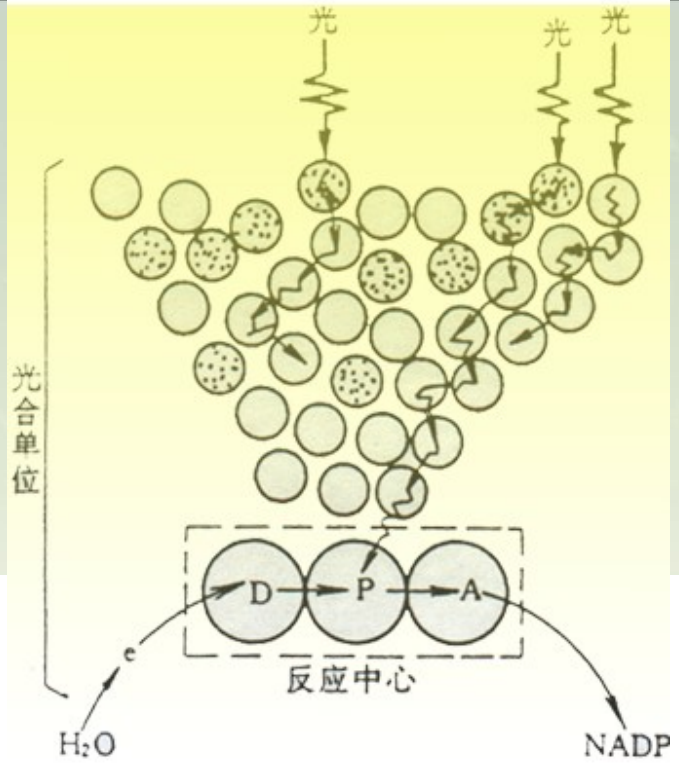
d. 氮代谢的补充。

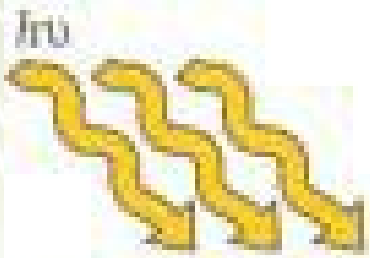
省级精品课程：《植物生理学》

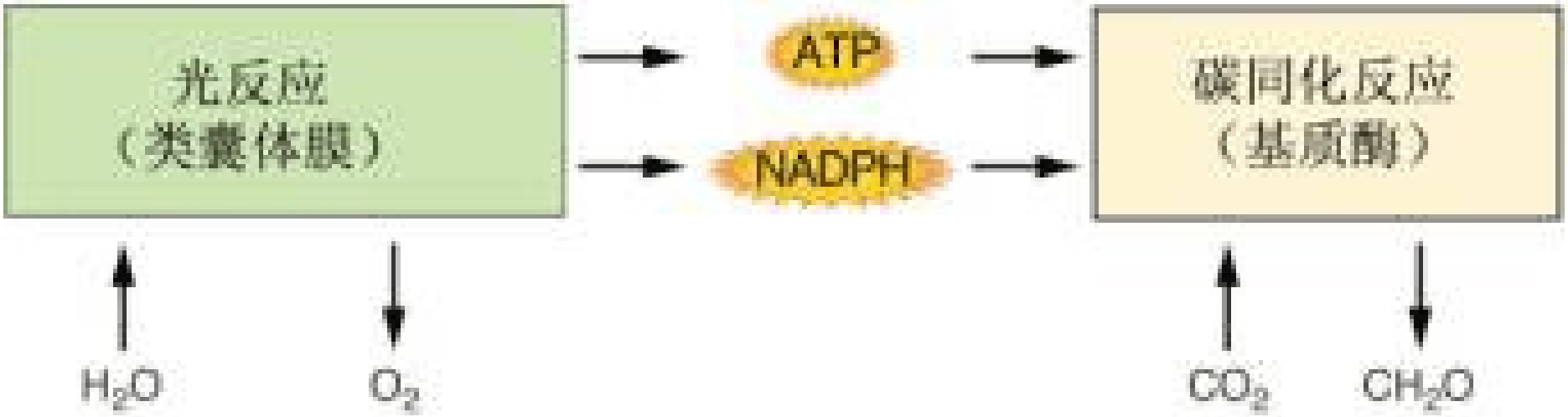
第三章 植物的光合作用和光合产物运输

第五讲 光合产物及其运输

主讲人：王云生


光
光
光
光合单位
D
P
A
e
反应中心
H_2O
NADP


Fd


光反应
（类囊体膜）
ATP
NADPH
碳同化反应
（基质酶）
H_2O
O_2
CO_2
CH_2O

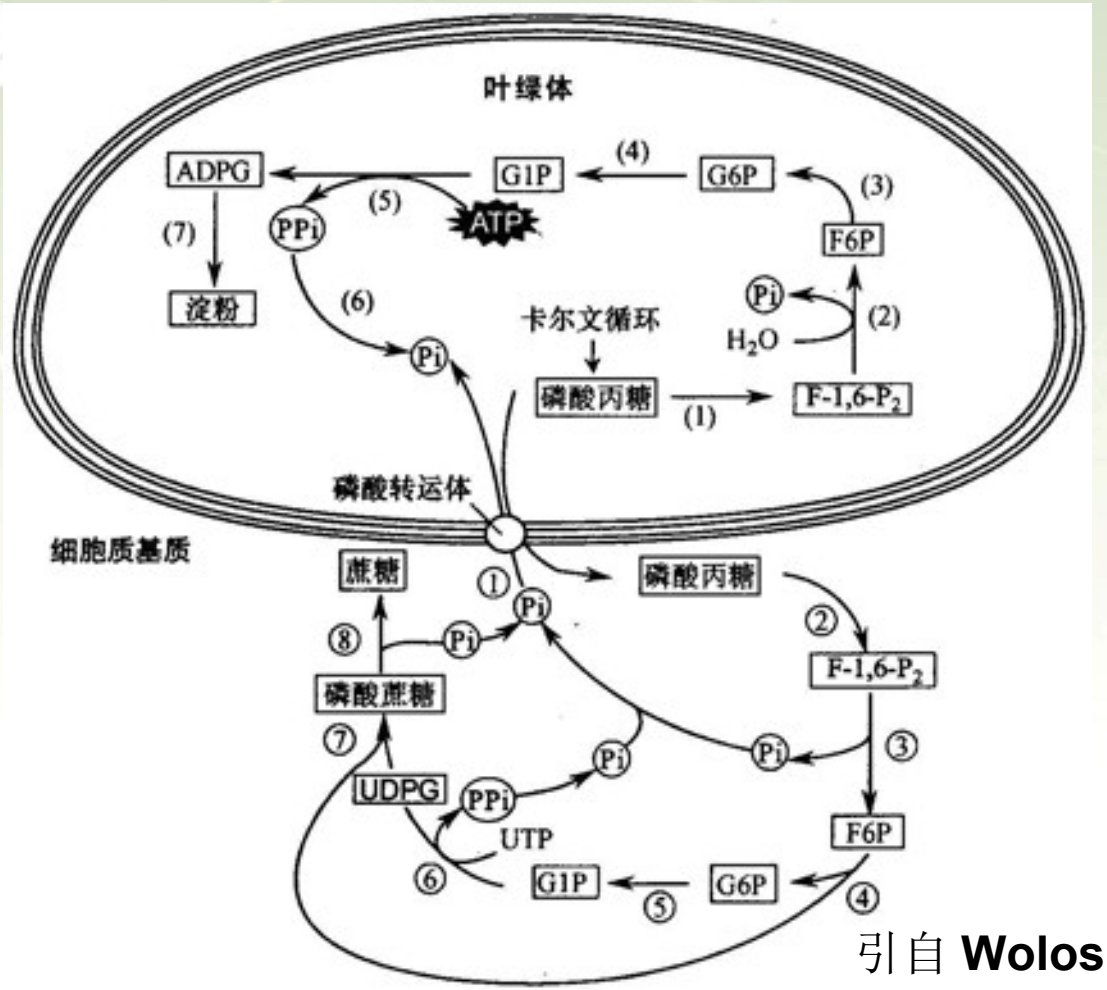
一、光合作用的产物

光合产物主要包括糖类，包括单糖（葡萄糖和果糖）、双糖（蔗糖）和多糖（淀粉），其中以蔗糖和淀粉最为普遍。

糖类是光合作用的唯一产物？

• 淀粉与蔗糖合成的调节

淀粉在叶绿体中合成，蔗糖在细胞质基质中合成。



光合产物运出受阻时：

① 反馈抑制碳同化

② 合成淀粉粒遮光

引自 **Wolosiuk， 2002**

二、光合产物的运输与分配

- 短距离运输：细胞内以及细胞间的运输，距离在微米于毫米之间。
- 长距离运输：器官之间、源库之间的运输，需要通过输导组织，距离从几厘米到上百米。

1. 短距离运输系统

胞内运输：

胞内运输是指细胞内，细胞器间的物质交换。

胞间运输：

胞间运输是指细胞之间短距离的质外体、共质体以及质外体与共质体间的替代运输

2. 长距离运输系统

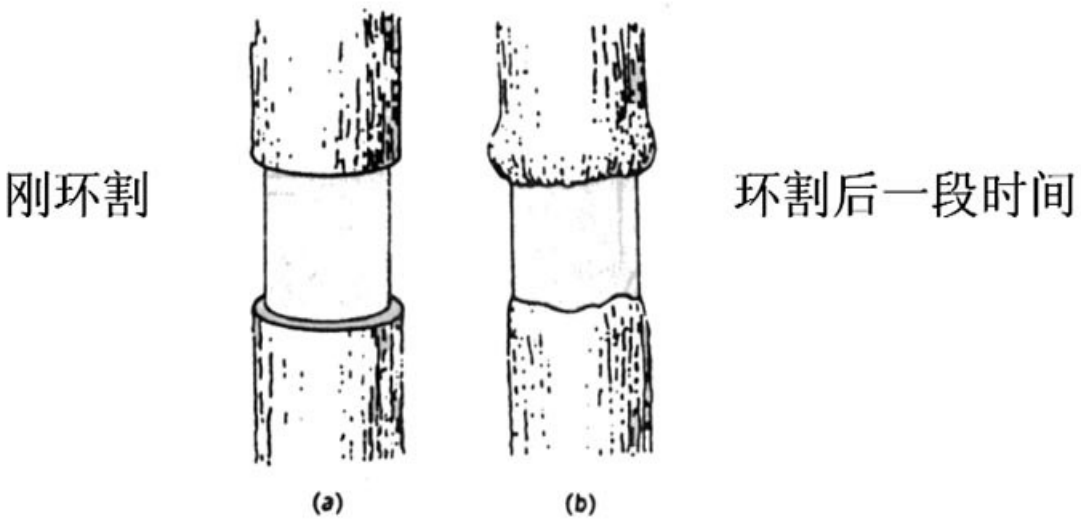
(1). 维管束的组成：木质部、韧皮部、维管束鞘

(2). 物质运输的一般规律

- 无机营养在木质部向上运输，韧皮部向下
- 光合产物在韧皮部中运输
- 含氮有机物根系合成经木质部运输、冠部合成韧皮部运输
- 春季树木展叶之前，糖类、激素、 Aa 由木质部向上运输

研究物质运输途径的方法

- 环割（ girdling experiment ）



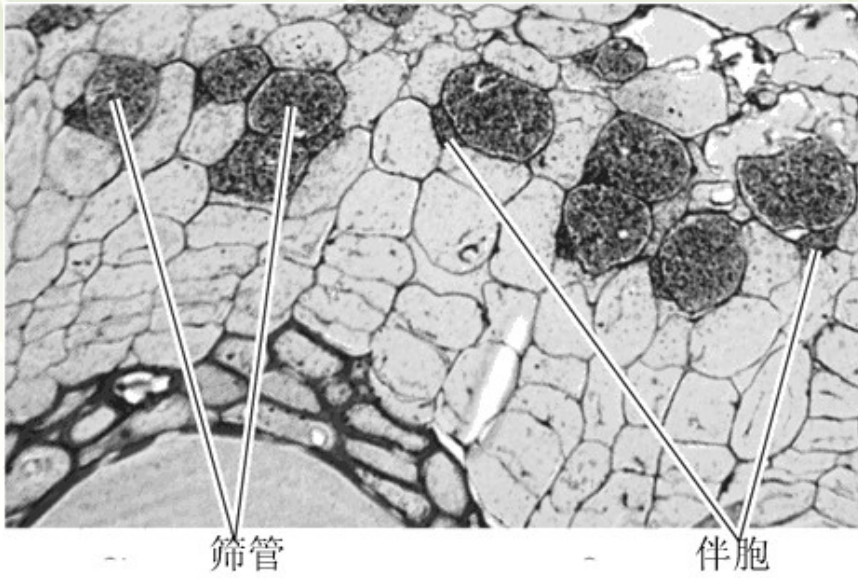
树怕剥皮，不怕烂心

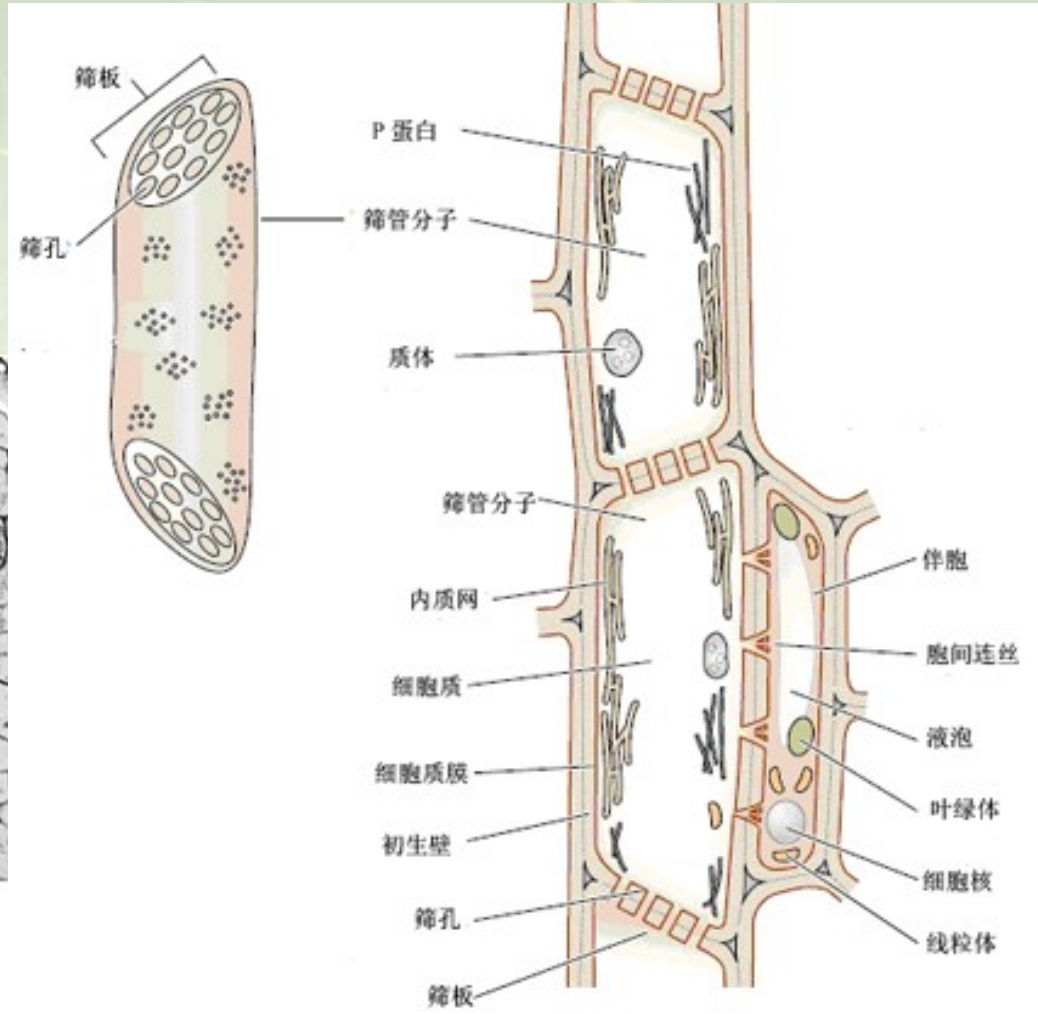
高空压条繁殖

韧皮部运输

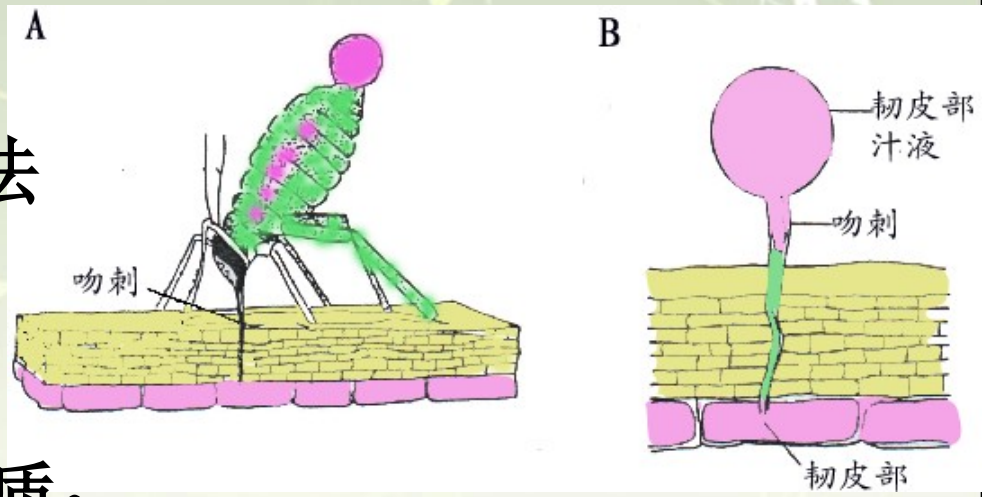
韧皮部由筛管、伴胞和薄壁细胞组成。

筛分子—伴胞复合体





3. 光合产物运输的形式



(1). 收集韧皮部汁液的方法

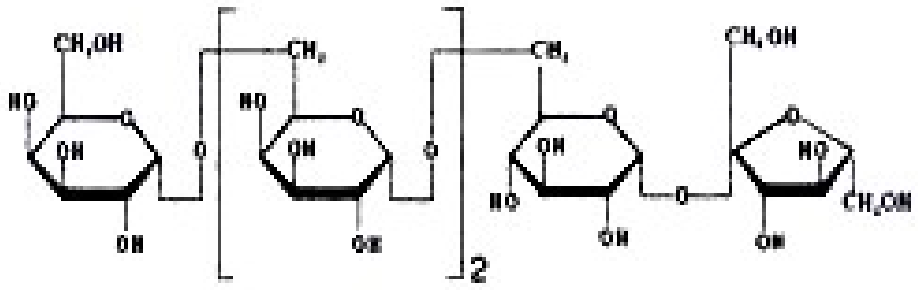
吻针法

(2). 同化物的运输形式

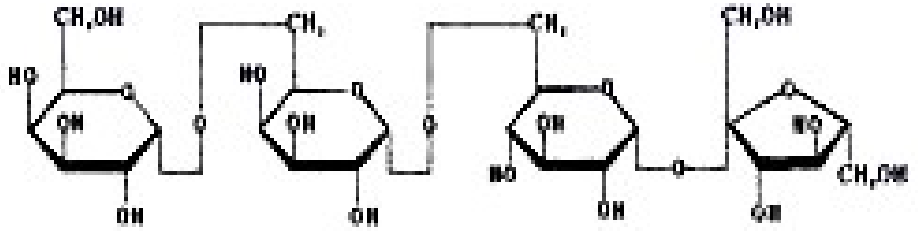
韧皮部中运输的物质：

糖类、氨基酸、有机酸和多种矿质元素等，其中 K^+ 较多。

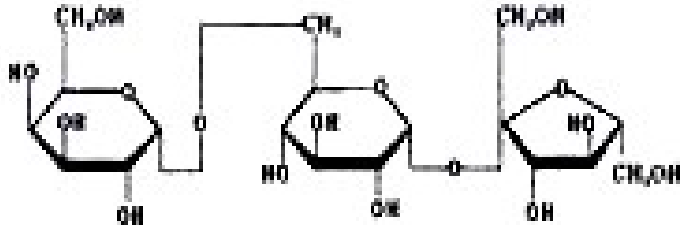
尤以蔗糖为主，其次是一些其它棉籽糖、水苏糖、毛蕊花糖，还含有山梨醇和甘露醇。



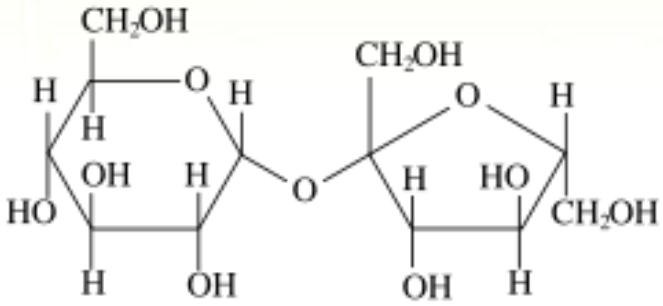
毛蕊花糖(Verbascose)



水苏糖(Stachyose)



棉子糖(Raffinose)



sucrose

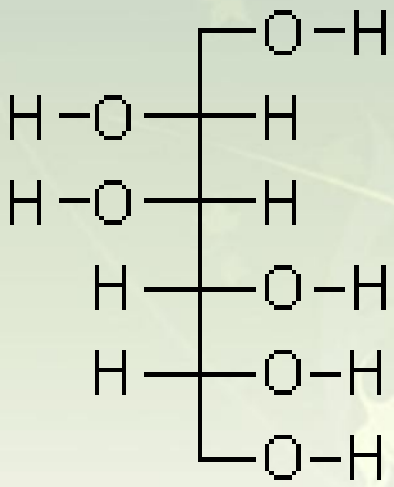
translocated sugar

3. 光合产物运输的形式

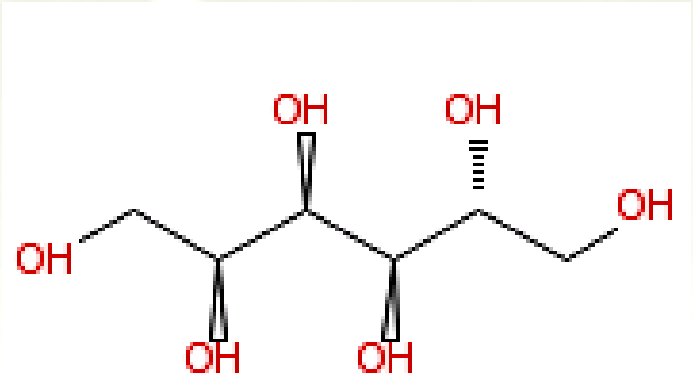
韧皮部中运输的物质：

糖类、氨基酸、有机酸和多种矿质元素等，其中 K^+ 较多。

尤以蔗糖为主，其次是一些其它棉籽糖、水苏糖、毛蕊花糖，还含有山梨醇和甘露醇。



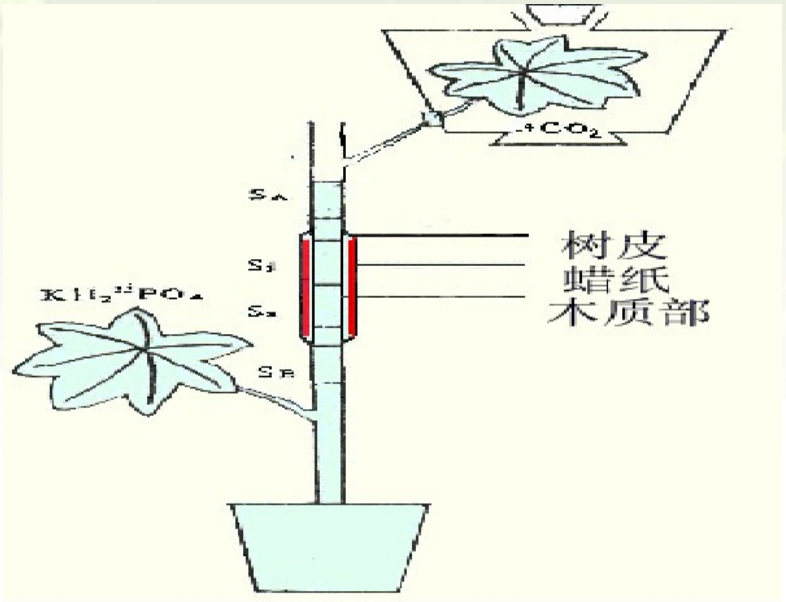
Mannitol 甘露醇



Sorbitol 山梨醇

4. 运输的方向和速度

- 同化物运输（ assimilate transportation ）的方向决定于源 (source) 库 (sink) 的相对位置——双向运输。



同化物运输速度

运输速率： 100cm/h

质量运输速率：单位时间，单位横截面积运输的物质质量

- 不同植物、同一植物不同生育时期同化物速率不同 .
- 运输速度受环境条件的影响：

白天运输速率快于晚上



5. 光合产物在源端的装载

共质体装载：通过胞间连丝，降低装载的阻力

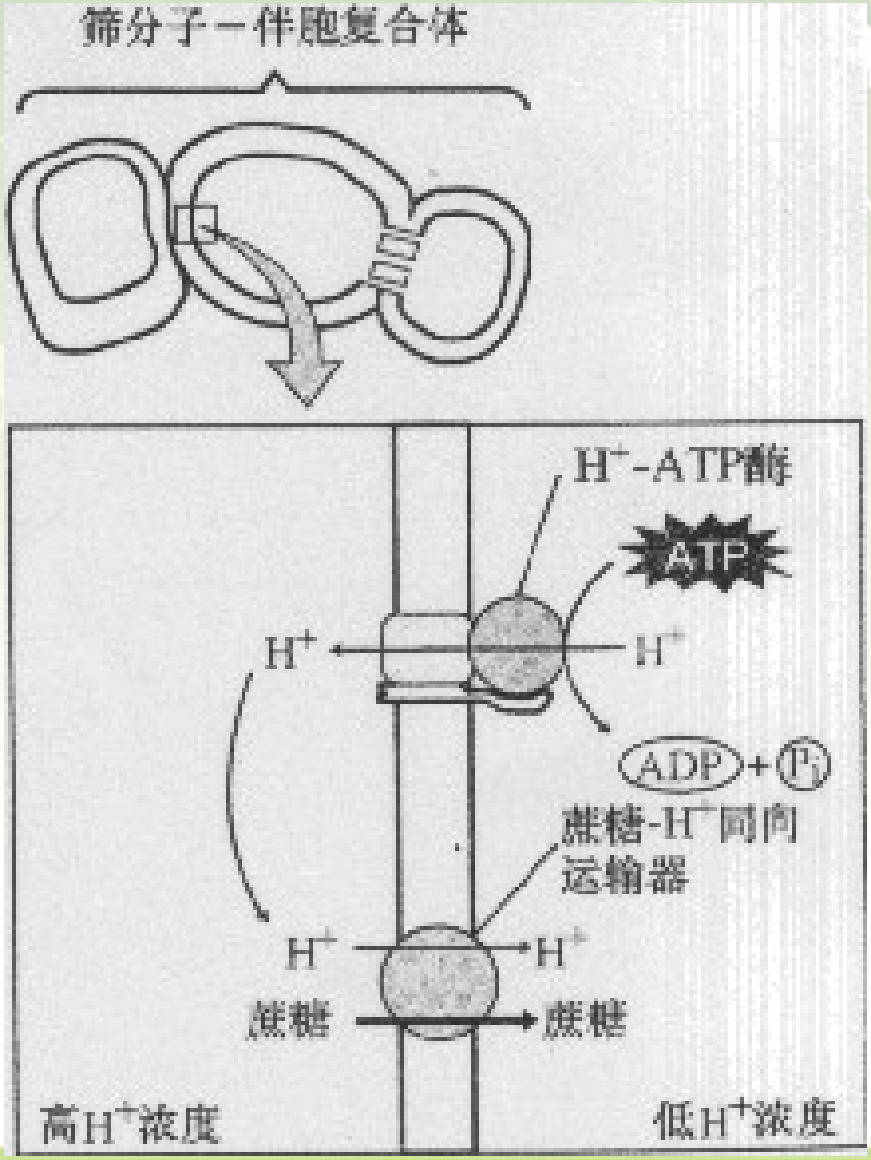
质外体装载：同化物由质外体运输，然后逆浓度进入伴胞细胞中，在进入筛管



韧皮部装载的可能途径

装载的机理：糖 - 质子协同运输模型

- 韧皮部蔗糖浓度高
- 蔗糖运输和质子运输相伴随
- 耗能



卸出的机理

- 质外体途径：蔗糖与质子协同运转
- 共质体途径：利用蔗糖浓度差，通过胞间连丝卸出

省级精品课程：《植物生理学》

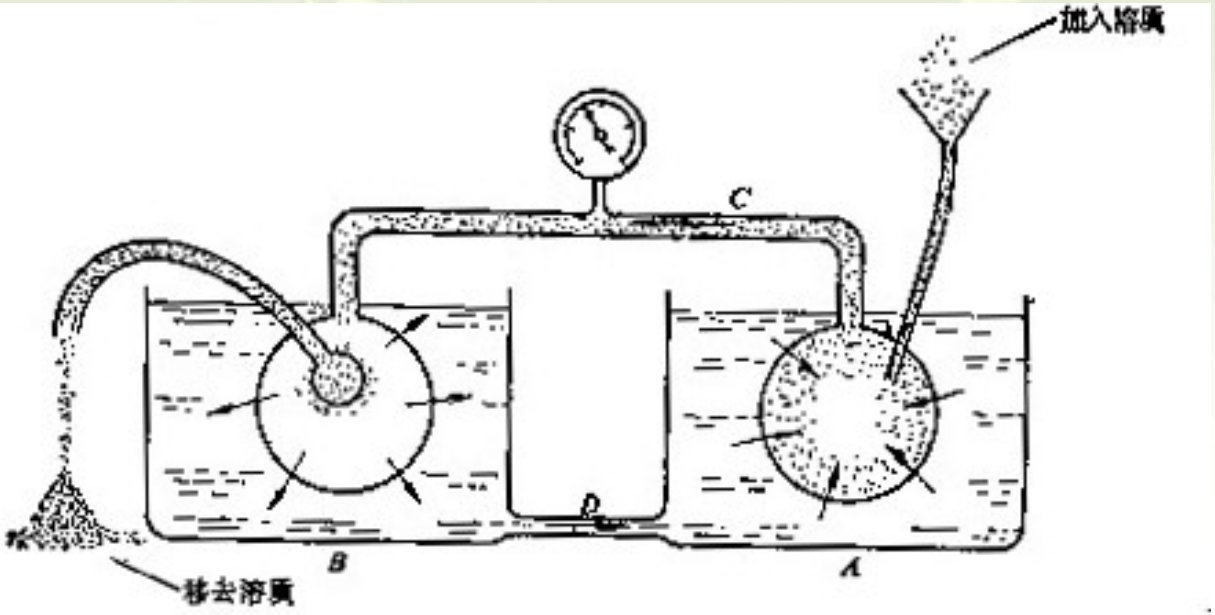
第三章 植物的光合作用和光合产物运输

第六讲 光合产物运输机理和分配规律

主讲人：王云生

一、 同化物运输的机理

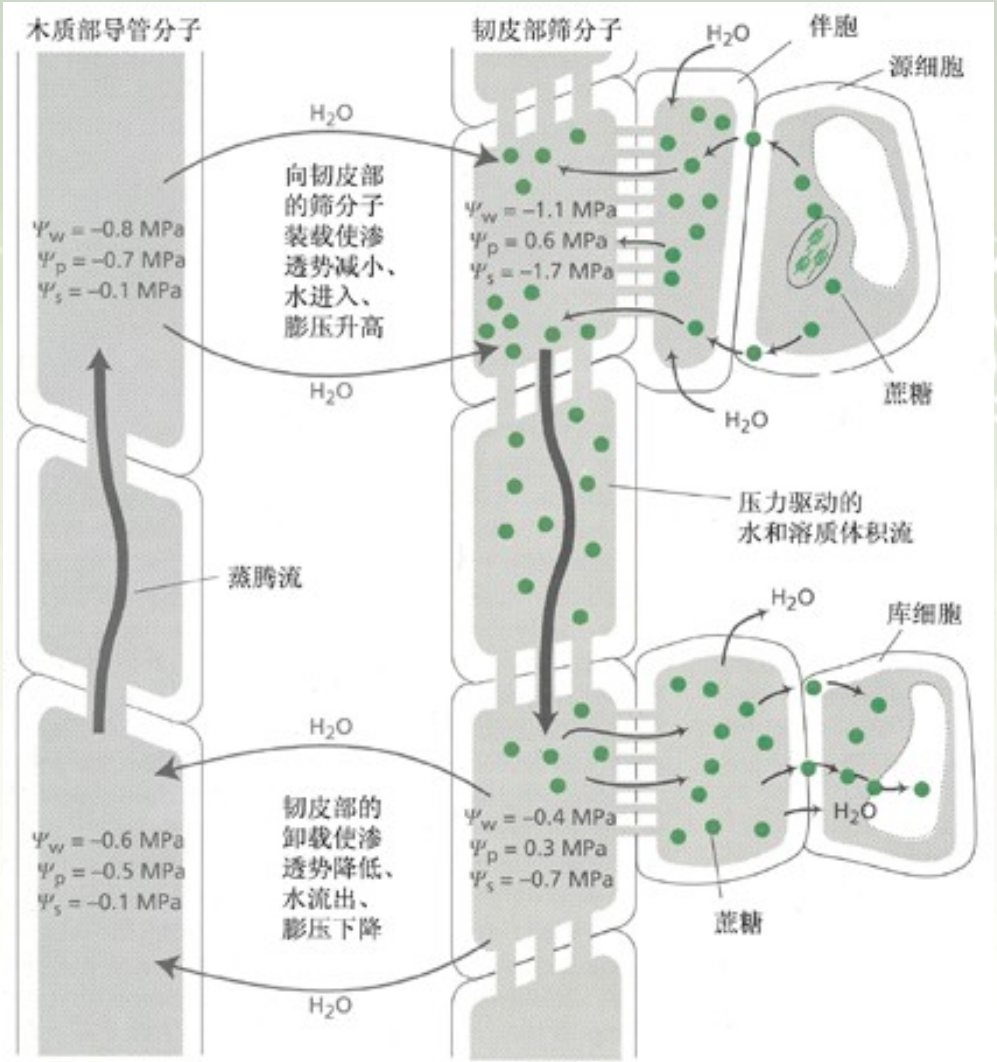
1. 压力流动学说：源库两端由物质渗透而产生的压力梯度差是驱动韧皮部中光合产物运输的主要动力



源端，光合产物装载，浓度增加，推动物质向库端流动。

库端，光合产物不断地从 **SE-CC** 卸出，浓度降低。

源库两端产生压力势差，推动物质由源到库源源不断地流动



2. 细胞质泵动学说

筛管分子内数条蛋白丝，蛋白质丝蠕动，推动糖分的流动。

3. 收缩蛋白学说

在筛管和筛孔内有 p- 蛋白构成的蛋白质索。通过 p- 蛋白的蠕动推动物质的运动，它对压力流动学说是很好的补充。

二、同化物的分配规律

1. 代谢源与代谢库

代谢源：制造养料，为其他器官提供营养的器官，主要是叶片

代谢库：消耗或贮存光合产物的器官，如块根、块茎，幼嫩的花、芽。

源—库单位

2. 源库关系



- 源是库的供应者；
- 库对源有控制作用；
- 库源两者相互依赖又相互制约：

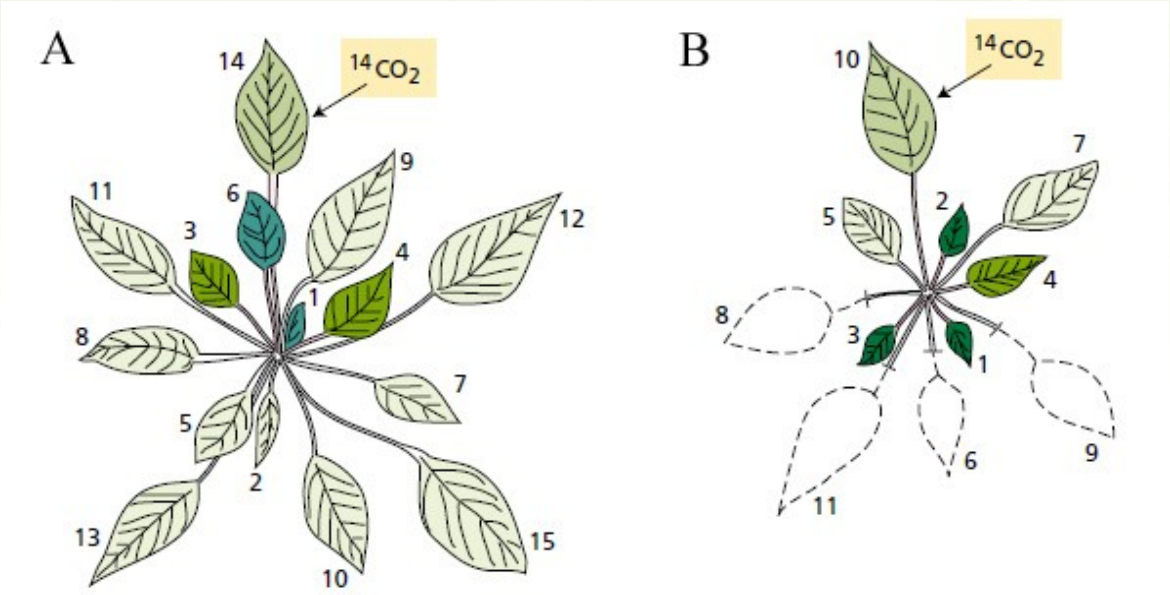
  源强有利于库强潜势的发挥；

  库强则有利于源强的维持。

3. 同化物运输的规律

分配规律：

- 优先供应生长中心；
- 就近供应，同侧优先；
- 优先在有维管束相连接的源库间运输；
- 维管束的并接



4. 同化物分配与产量关系

- 库小源大（供过于求）限制光合产物的输送分配，降低源的光合效率
- 库大源小（供不应求）超过源的负荷能力造成强迫 输送分配，引起库的部分空瘪和叶早衰。
- 源库互作型

生产上，必须源，库供求平衡。 “开源节流”

在农业生产的应用

(1). 修剪、环割、打顶和打叉

(2). 同化物的再分配与再利用

- 叶片衰老时， N PK 等营养物质撤退
- 秋天的落叶、受精后花瓣营养物质撤退
- 玉米的“蹲棵”，可增产 5-10% 。

三、 同化物运输与分配的调控

1. 代谢调节

(1). 源细胞内蔗糖浓度

两种酶有关：果糖 -6-P 酯酶、蔗糖磷酸合成酶

(2). 库对同化物运输的影响

库强越大，对同化物的竞争能力越大

(3). 能量代谢调节

2. 激素调节

(1). IAA 、 GA 、 CTK 对物质运输有促进作用；

(2). ABA 对物质运输有抑制作用。

3. 环境因素的调节

(1). 温度

- 影响运输速率（最适温度： 20-30℃）
- 影响运输方向

土温＞气温， 向根部运输

土温＜气温， 向上部运输

- 昼夜温差大，有利于运输，提高产量

例：北方小麦产量大于南方小麦产量，为什么？

(2). 光照

促进运输速度， 一般白天同化物运输量大于夜晚。

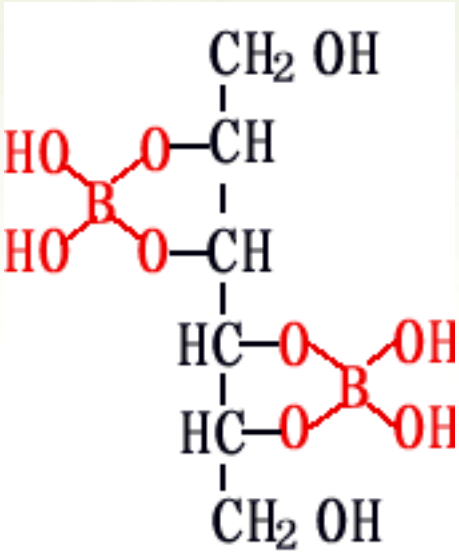
(3). 水分 (干旱)

植株光合速率降低 20%

同化物向穗部输出的比例并不减少，削弱对其他库的分配；基部叶片与根系易于衰老、死亡。

(4). 矿质元素

N、 P、 K、 B



甘露醇 - 硼酸复合体

省级精品课程：《植物生理学》

第三章 植物的光合作用和光合产物运输

第七讲 光合作用的生态生理

主讲人：王云生

一、光合速率及表示单位

光合速率

CO_2 吸收： $\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$

O_2 释放： $\mu mol \cdot dm^{-2} \cdot h^{-1}$

干物质积累： $mg \cdot dm^{-2} \cdot h^{-1}$



净光合速率（ net photosynthetic rate,Pn ）

总光合速率（ gross photosynthetic rate ）

二、影响光合作用的内部因素

叶龄

幼叶、功能叶、衰老叶

叶片结构

C_3 植物、 C_4 植物

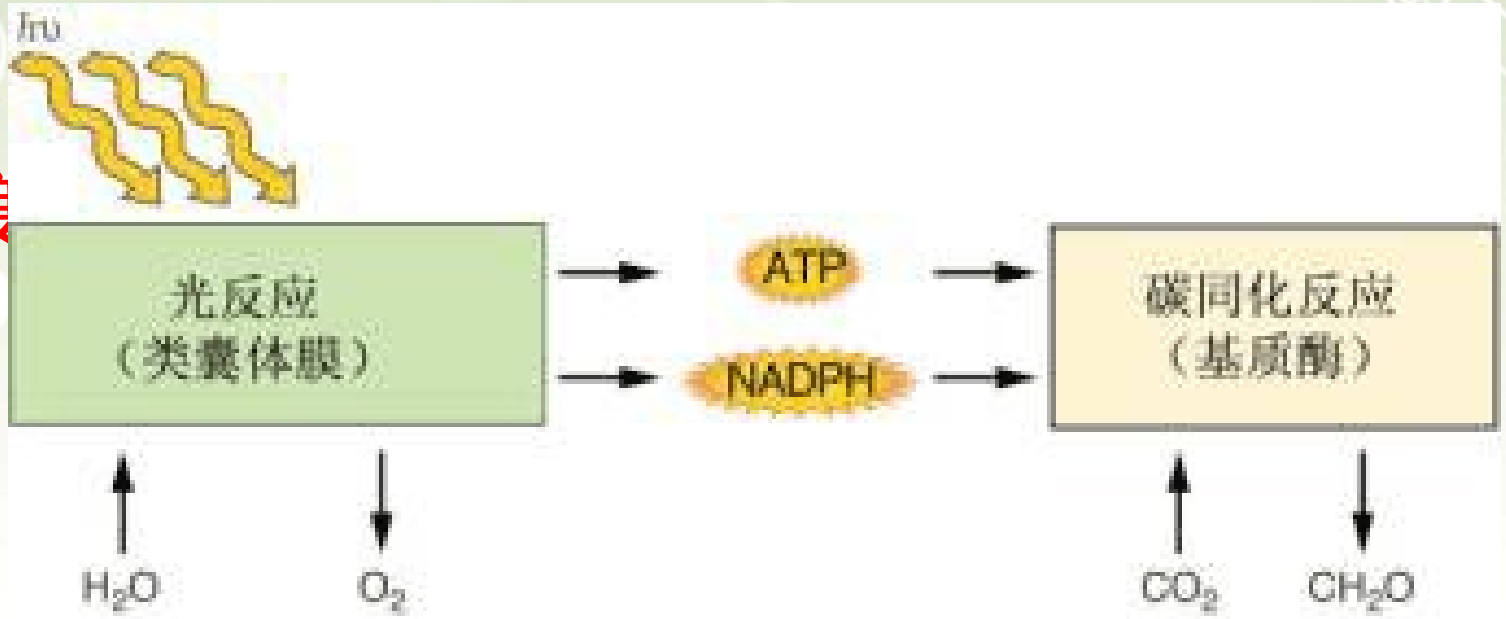
阳生植物、阴生植物

二、影响光合的外部因素

光照

CO_2

温度



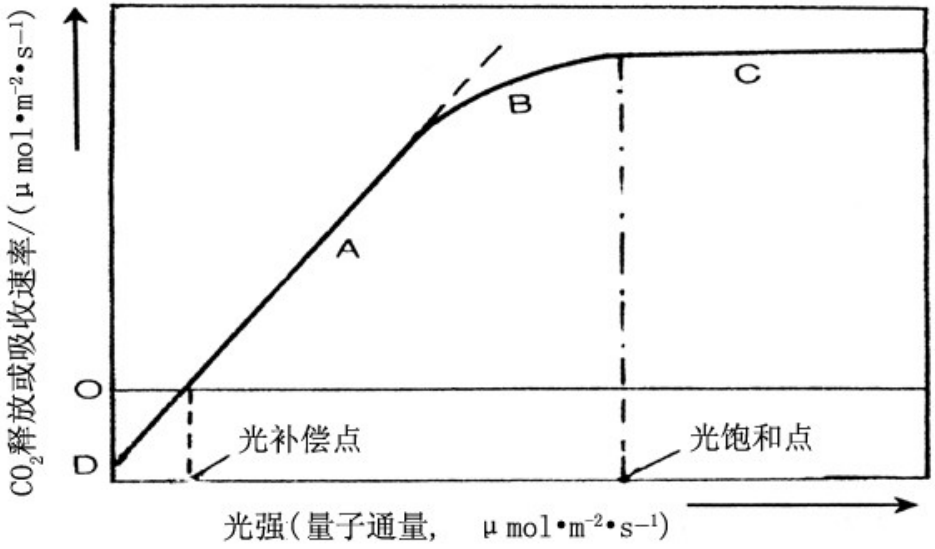
1. 光照

光强—光合曲线

光补偿点：间作和套作

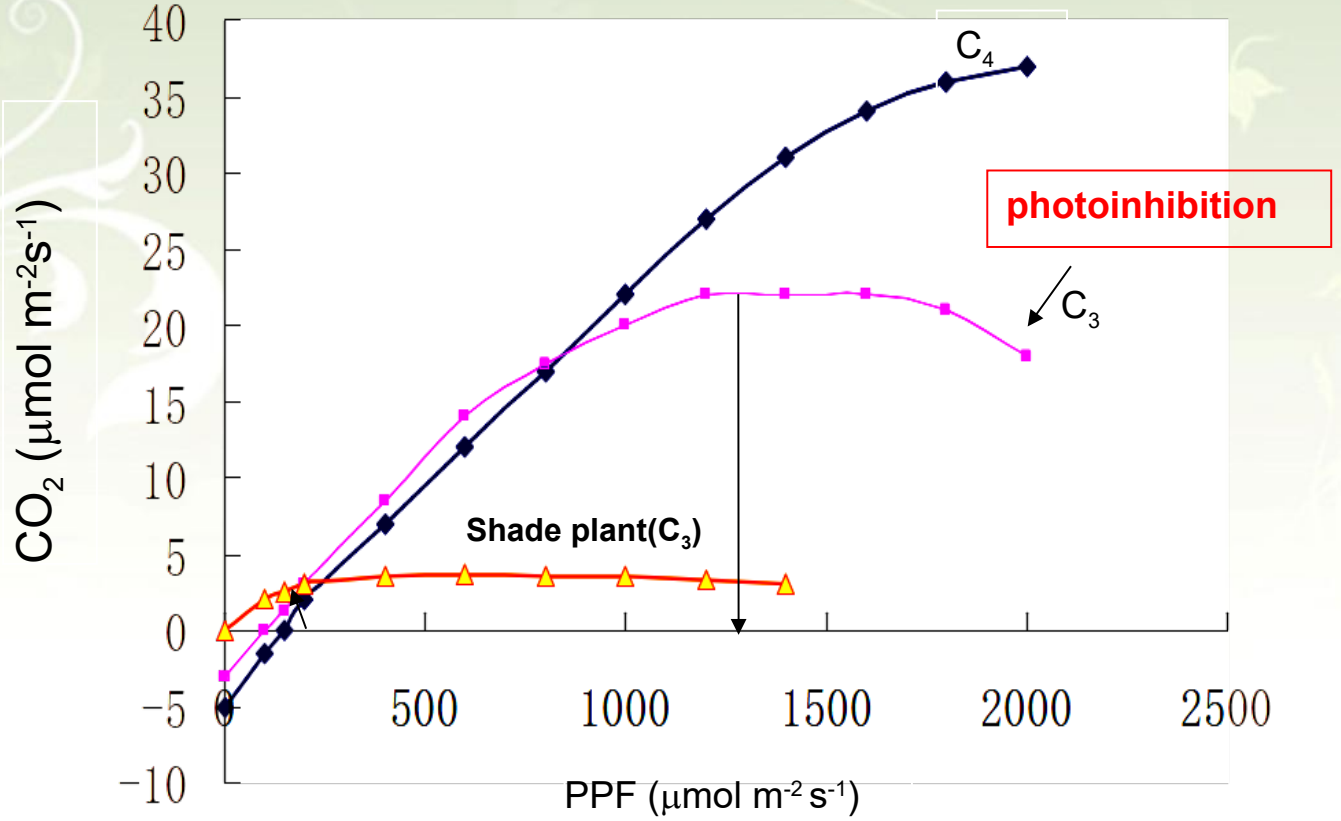
光饱和点：强光下暗反应跟不上光反应

表观量子效率：光的吸收与转换能力



引自王忠， 2000

- 阳生植物的光饱和点、光补偿点都高于阴生植物
- 草本植物的光饱和点、光补偿点都高于木本植物
- C_4 植物光饱和点、光补偿点高于 C_3 植物

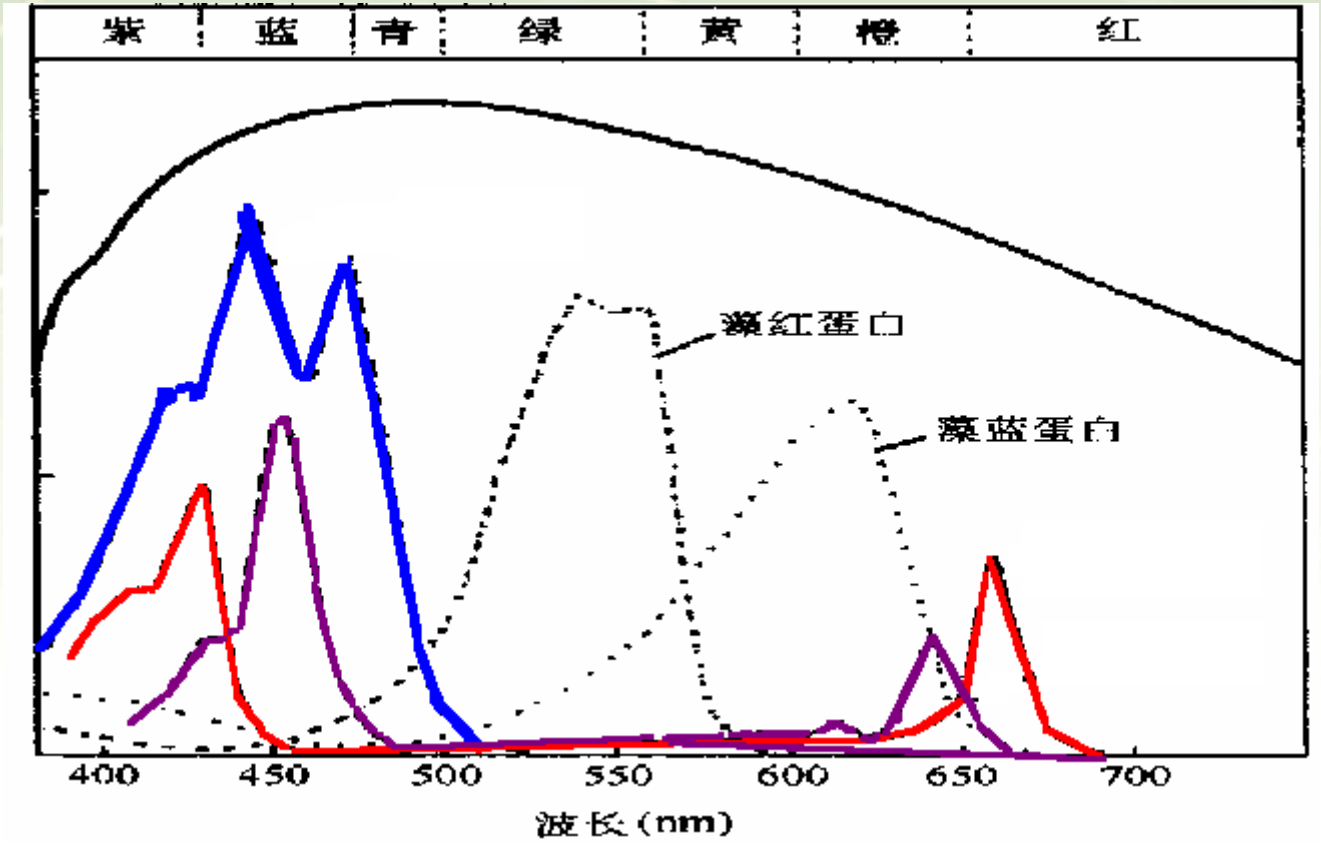


光抑制现象

当植物接受的光能超过它所能利用的量时，会引起光合效率的降低，这种现象叫做光合作用的光抑制。

光抑制的机理？

光质



应用及现象解释

大树底下无丰草

花卉应用遮荫网



安徽农业大学南门小路旁

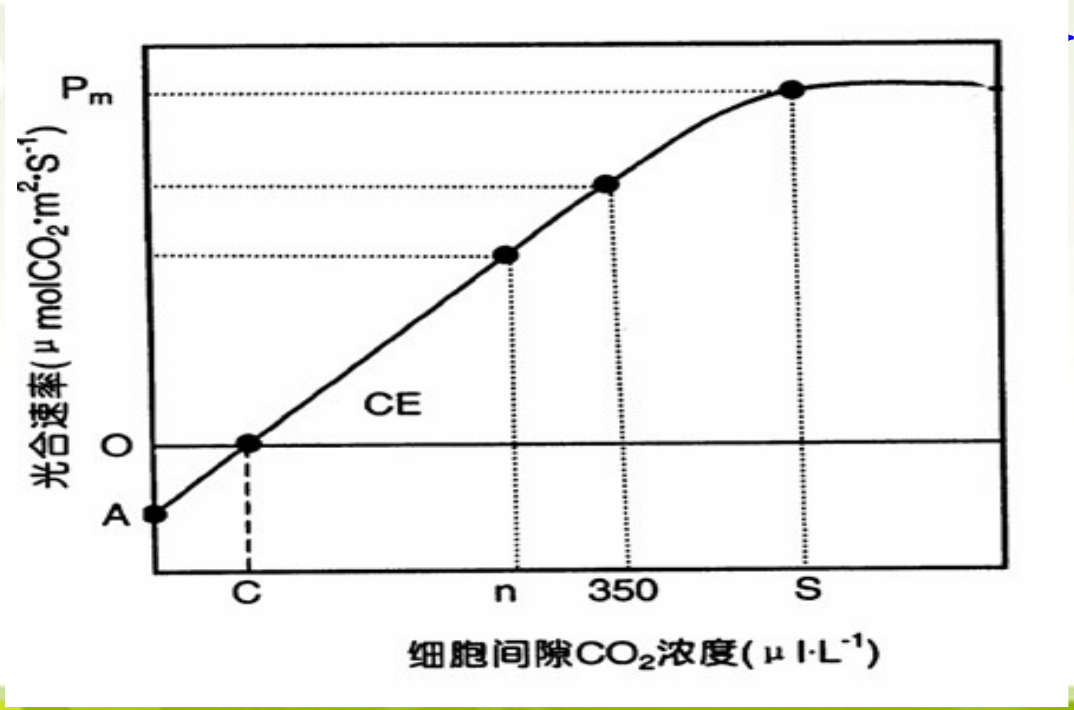
2. 二氧化碳

CO_2— 光合曲线

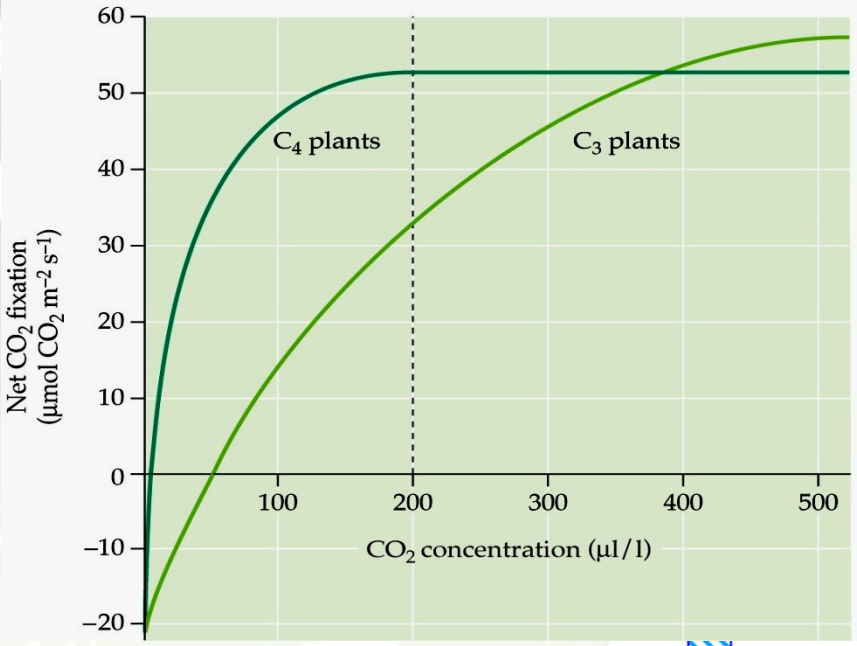
CO_2 补偿点

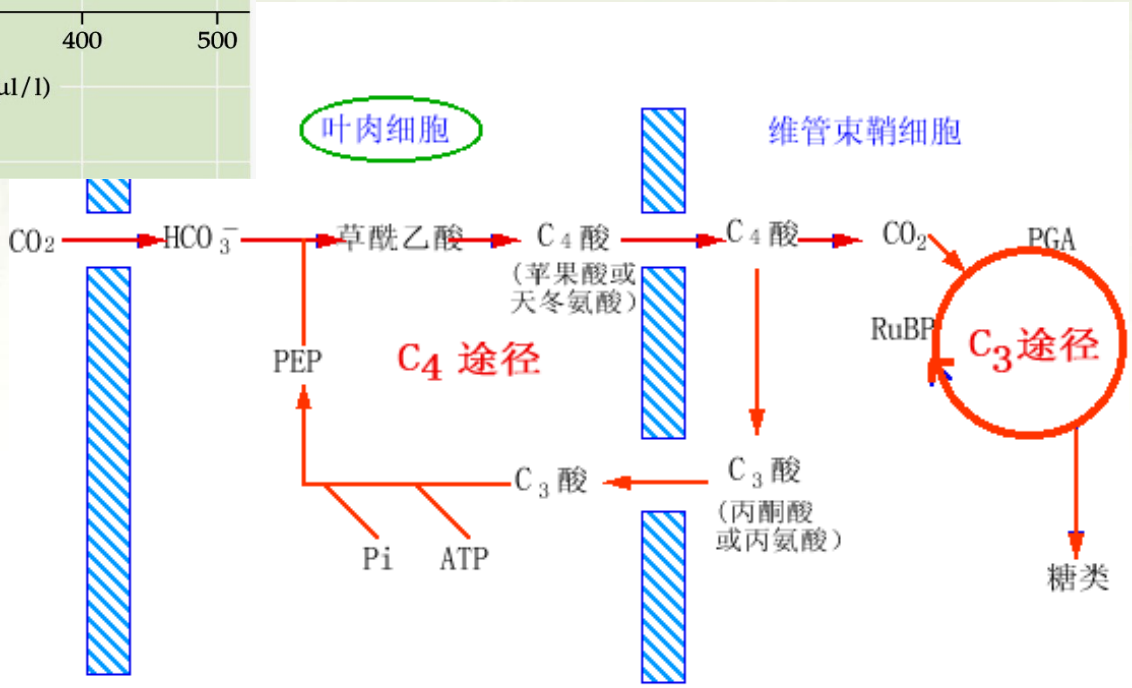
CO_2 饱和点：光合电子传递和光合磷酸化活性

羧化效率 (CE)……Rubisco 的量和活性大，CE 大



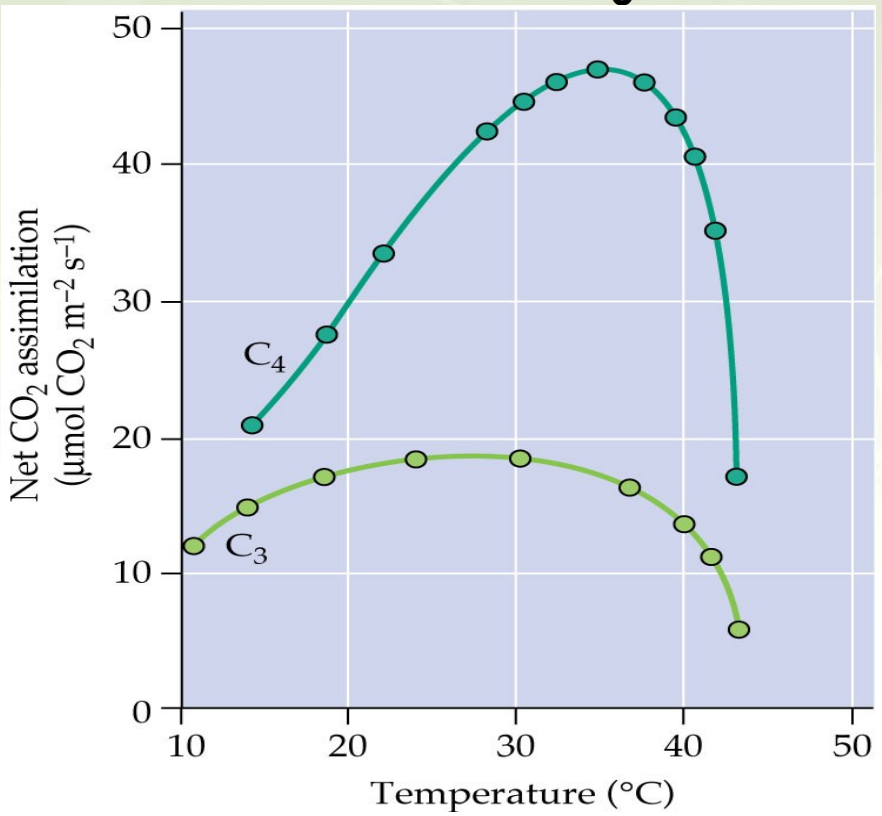
C_4植物的CO_2补偿点和饱和点低于C_3植



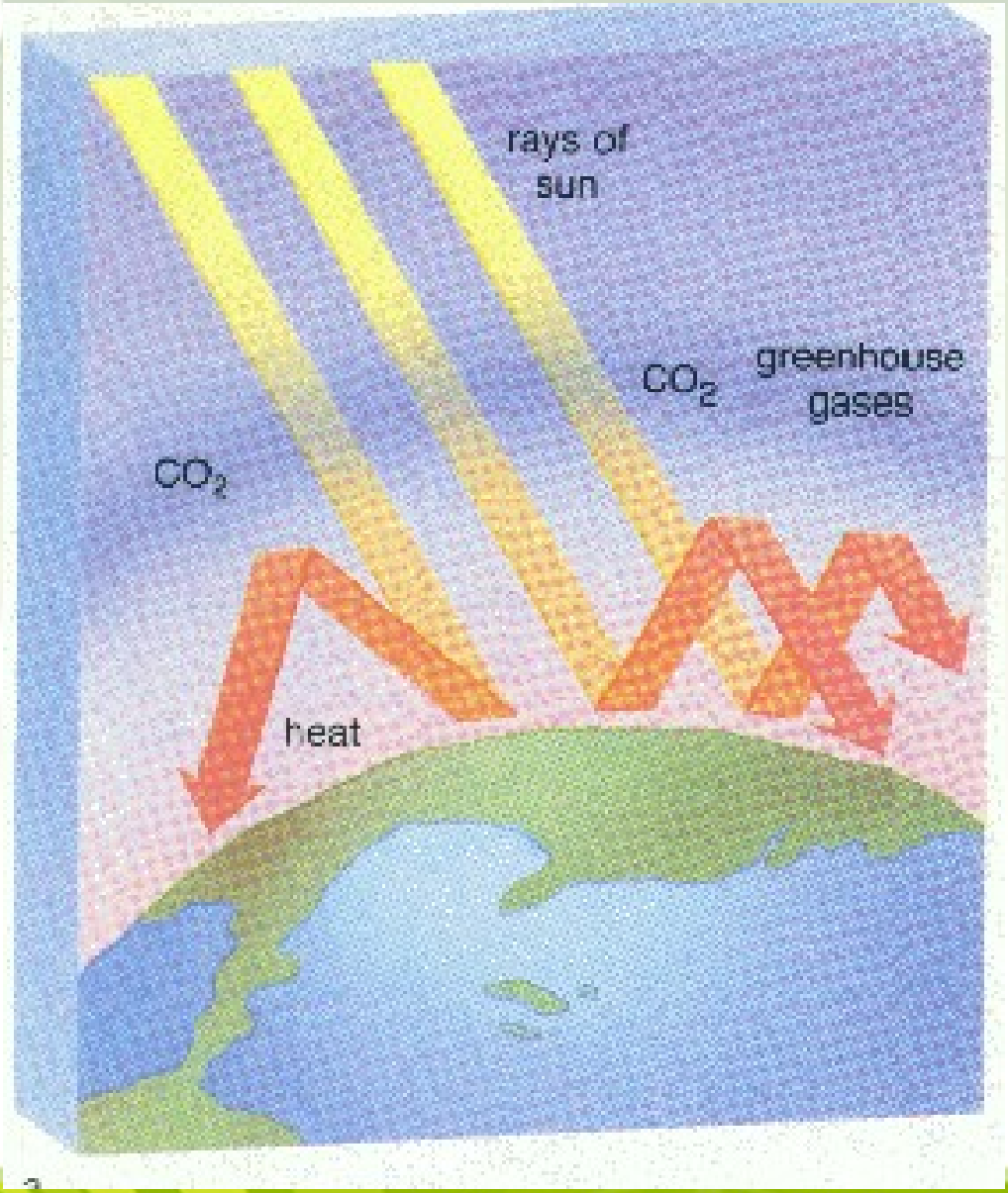


3. 温度

在强光、高 CO_2 浓度时，温度就可能成为光合作用的主要限制因素。能够使光合速率达到最高的温度称为最适温度。 C_4 植物的最适温度高于 C_3 植物。



温室效应





引自 http://earthhour.baike.com/article-243248.html

4. 水分

5. 矿质元素

叶绿体结构的组成成分—— N 、 P 、 S 、 Mg

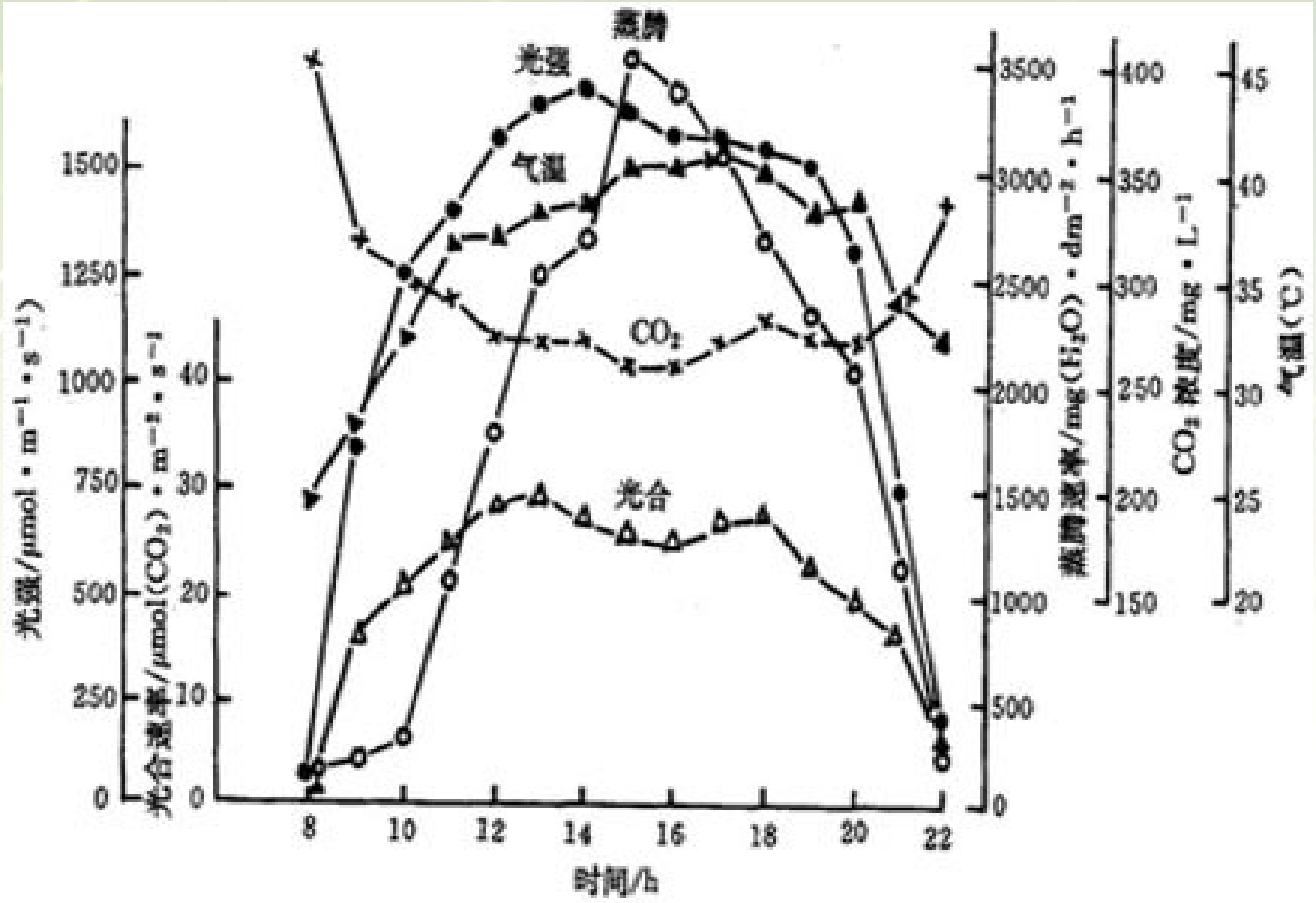
电子传递体的重要成分—— Cu 、 Fe 、 Mn 、 Cl

磷酸基团的重要作用—— Pi

活化或调节因子—— Mg 、 Fe 、 Cu 、 Mn 、 Zn 、 K 、 Ca 、 K 、 P

光合作用的日变化

光合作用的“午休”现象



棉花光合作用的日变化　引自徐邦发等， 1996

提高作物产量的途径：



- 提高光合能力
- 增加光合面积：合理密植
- 延长光合时间：轮种、间种和套种
- 减少有机物质消耗
- 提高经济系数：协调“源、流、库”关系